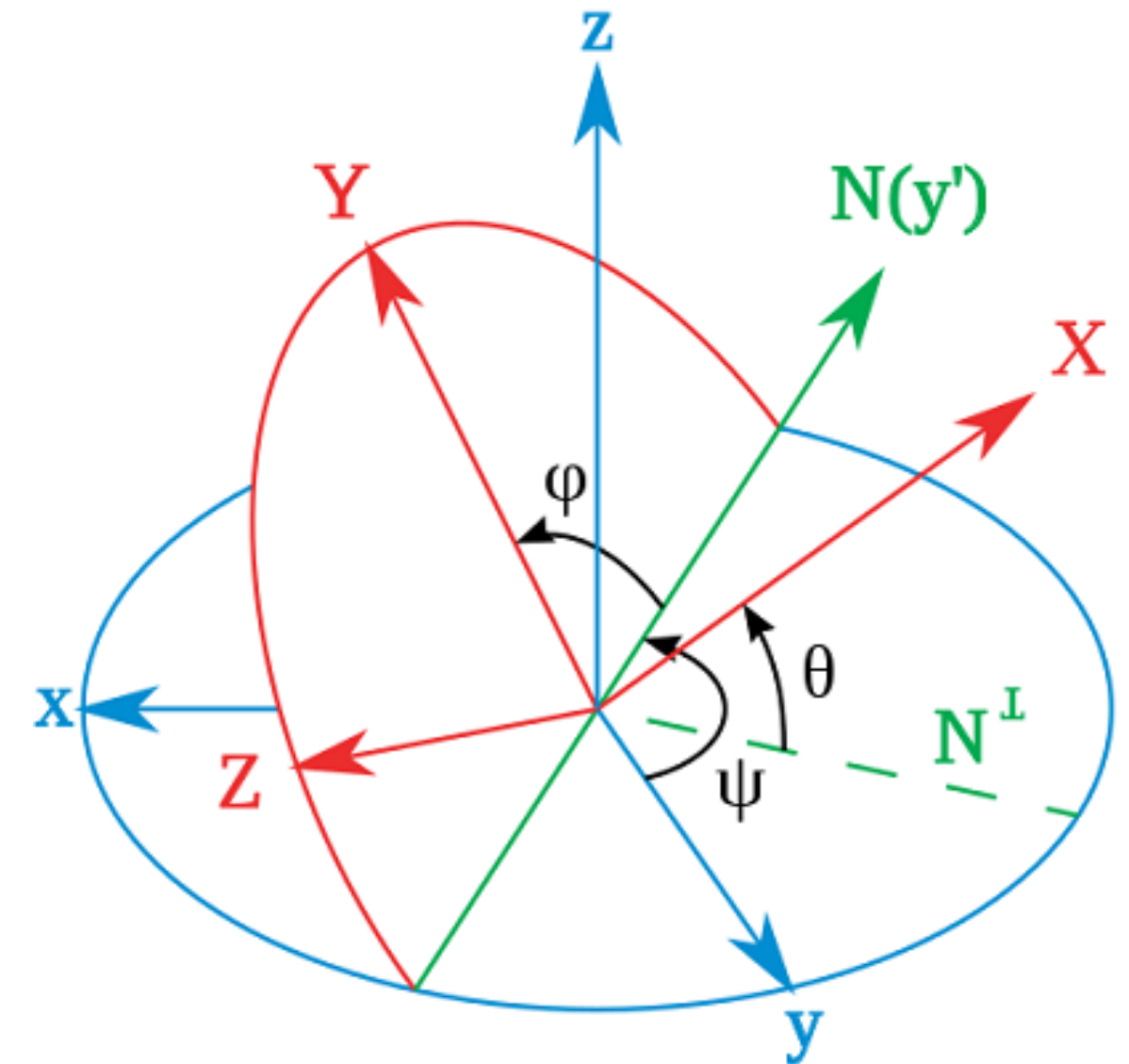
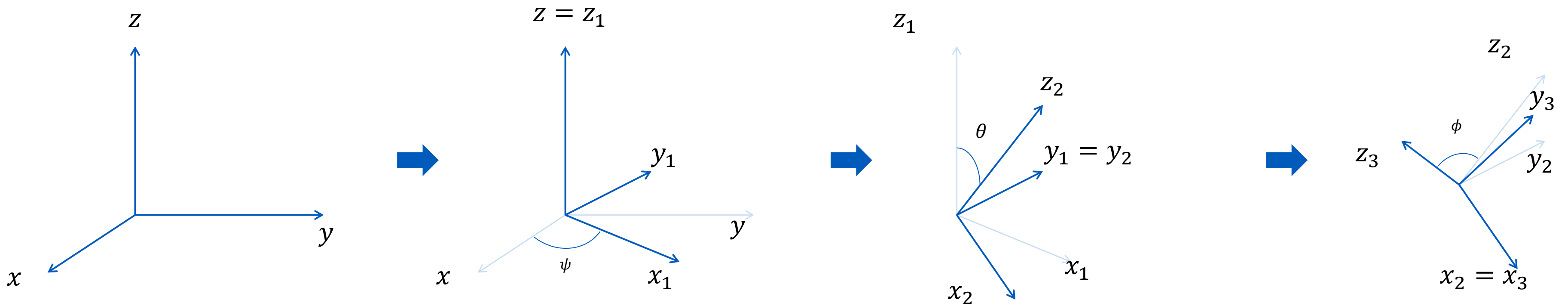


오일러각(Euler Angle)

- 오일러 각(Euler angles)은 3차원 회전(Orientation)을 표현하는 방식 중 하나
- 오일러 각은 일반적으로 세 개의 회전축을 순차적으로 회전시키는 방식으로 정의
- 항공우주 분야에서는 롤(Roll), 피치(Pitch), 요(Yaw) 각으로도 많이 표현
- 오일러 각은 이해하기 쉽고 직관적인 방법이라는 장점 존재
- 회전 순서에 따라 결과가 달라지는 순서 의존성을 가지며 일반적으로 특정 순서(z-x-z 또는 z-y-x)를 따름
- 특정 조건에서 한 회전 축이 다른 축과 일치하여 자유도를 잃는 현상이 발생



[테이트-브라이언 각의 기하학적 정의]



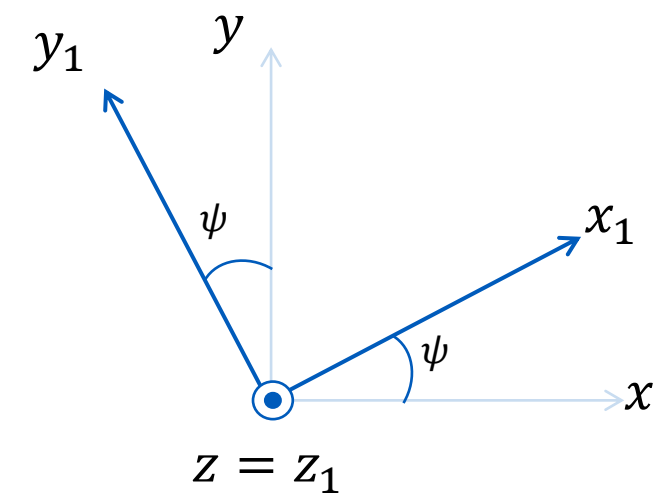
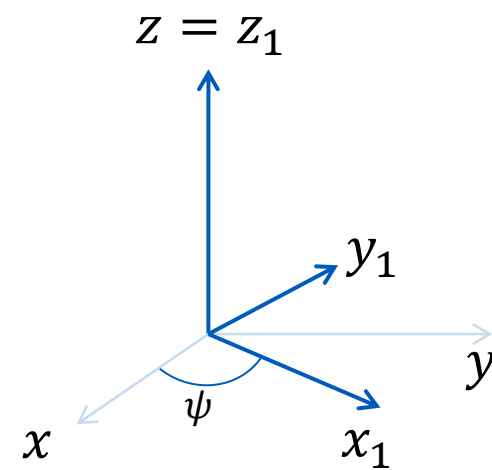
좌표 변환 행렬 유도 과정에서 $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 순서의 오일러 각 ($\psi \rightarrow \theta \rightarrow \phi$) 시퀀스 사용

Euler Angle

1) Yaw

: z축에 대한 회전 ψ

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \cos \psi x + \sin \psi y \\
 y_1 &= -\sin \psi x + \cos \psi y \\
 z_1 &= z
 \end{aligned}
 \quad
 \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}
 \quad
 R_E^\psi = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



2) Pitch

: y축에 대한 회전 θ

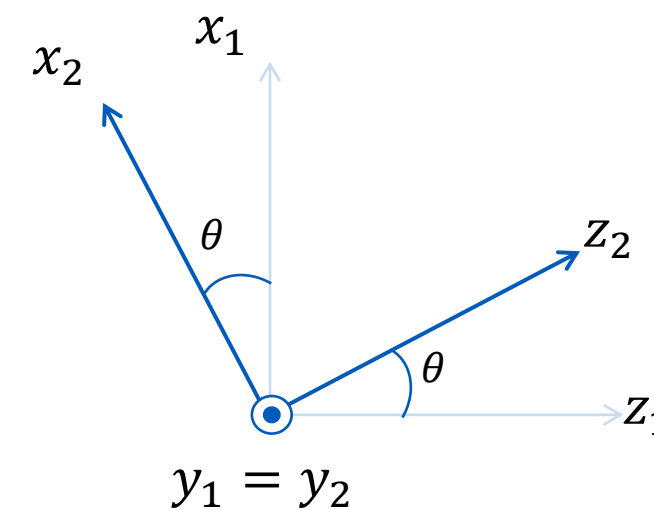
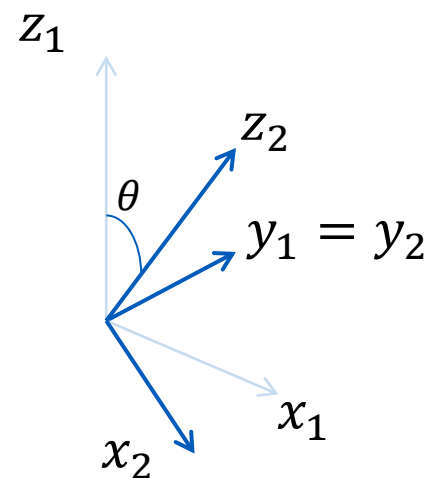
$$x_2 = \cos \theta x_1 - \sin \theta z_1$$

$$y_2 = y_1$$

$$z_2 = \sin \theta x_1 + \cos \theta z_1$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$$

$$R_{\psi}^{\theta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$



3) Roll

: x축에 대한 회전 ϕ

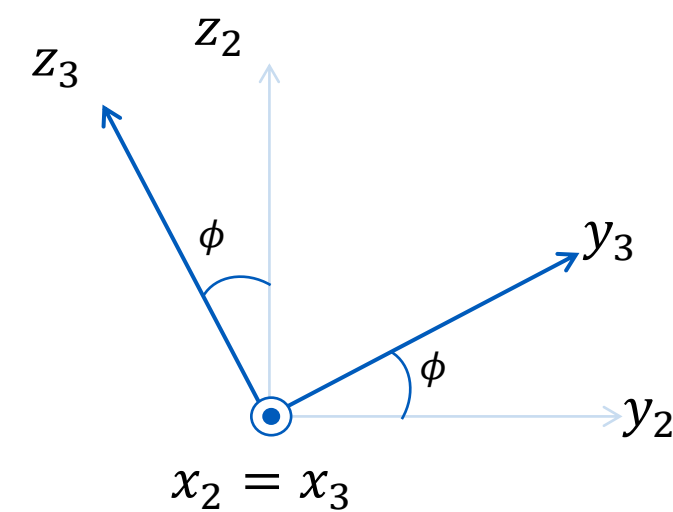
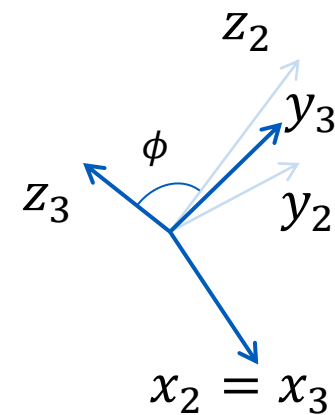
$$x_3 = x_2$$

$$y_3 = \cos \phi y_2 + \sin \phi z_2$$

$$z_3 = -\sin \phi y_2 + \cos \phi z_2$$

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$R_\theta^B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}$$



위 과정을 행렬의 곱으로 나타내면

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{bmatrix} &= R_\theta^B \cdot R_\psi^\theta \cdot R_N^\psi \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c\theta c\psi & c\theta s\psi & -s\theta \\ s\theta c\psi s\phi - s\psi c\phi & s\theta s\psi s\phi + c\psi c\phi & c\theta s\phi \\ s\theta c\psi c\phi + s\psi s\phi & s\theta s\psi c\phi - c\psi s\phi & c\theta c\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

NED 좌표계를 Body 좌표계로 변환하는 좌표 변환 행렬 R_N^B

$$R_N^B = \begin{bmatrix} c\theta c\psi & c\theta s\psi & -s\theta \\ s\theta c\psi s\phi - s\psi c\phi & s\theta s\psi s\phi + c\psi c\phi & c\theta s\phi \\ s\theta c\psi c\phi + s\psi s\phi & s\theta s\psi c\phi - c\psi s\phi & c\theta c\phi \end{bmatrix}$$

R_B^N 는 표준 직교 행렬 (Orthonormal matrix) 이므로

$$\begin{aligned}
 R^{-1} &= R^T \\
 R_B^N &= \begin{bmatrix} c\theta c\psi & s\theta c\psi s\phi - s\psi c\phi & s\theta c\psi c\phi + s\psi s\phi \\ c\theta s\psi & s\theta s\psi s\phi + c\psi c\phi & s\theta s\psi c\phi - c\psi s\phi \\ -s\theta & c\theta s\phi & c\theta c\phi \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

1-2

Rotation

Quaternion

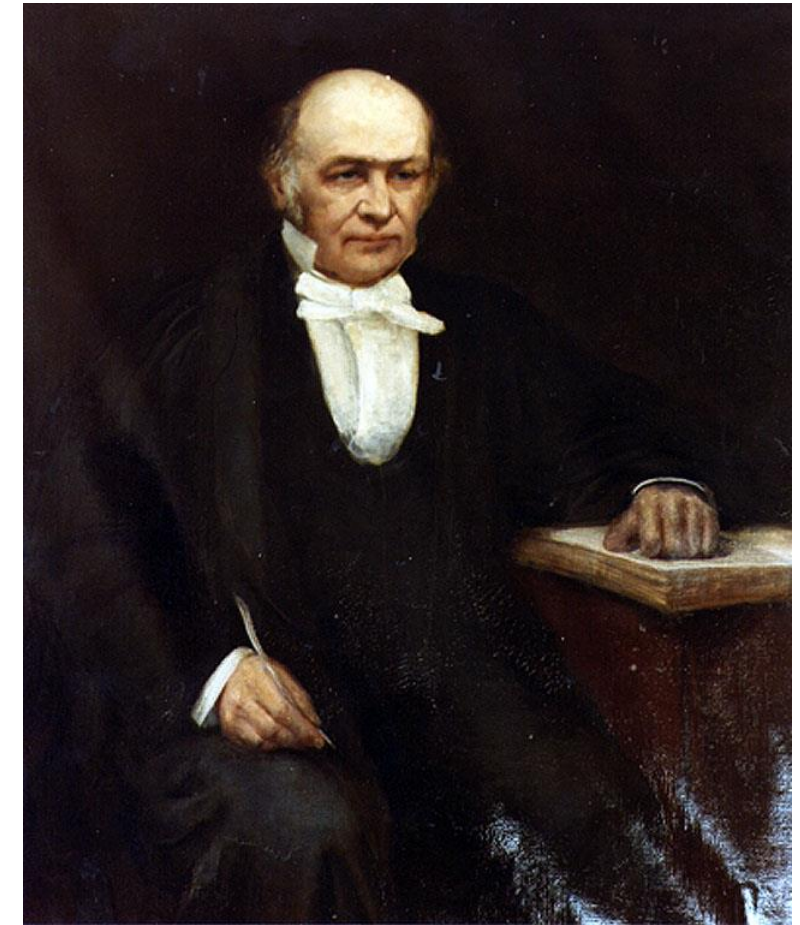
해밀턴 규칙

$$\mathbf{q} \triangleq \begin{bmatrix} q_w \\ \mathbf{q}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix}$$

JPL 규칙

$$\mathbf{q} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{q}_v \\ q_w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_x \\ q_y \\ q_z \\ q_w \end{bmatrix}$$

- 쿼터니언의 표기는 두가지 방식으로 나뉘어 실제 유도과 연산을 진행할 때 주의가 필요함
- NASA-JPL의 경우 실수부의 위치를 벡터의 4번으로 배치하였으며 왼손 규칙을 따름.
- 인공위성의 자세를 나타내는 쿼터니언의 경우 JPL 규칙을 따르며 그 외 대부분은 전부 해밀턴 규칙으로 기술하여 나타냄



[William Rowan Hamilton]



Jet Propulsion Laboratory
California Institute of Technology

1-2

Rotation

Quaternion

$$Q = q_w + q_x i + q_y j + q_z k$$

- 쿼터니언은 실수부와 허수부로서 위와 같이 표현

$$\mathbf{q}_b^a = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\beta}{2}\right) \\ p_x \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \\ p_y \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \\ p_z \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \end{bmatrix} \quad \mathbf{q}_b^a = \begin{bmatrix} q_w \\ -q_x \\ -q_y \\ -q_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\beta}{2}\right) \\ -p_x \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \\ -p_y \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \\ -p_z \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \end{bmatrix}$$

- 쿼터니언은 위와 같은 성질을 가지며 위의 관계에 있는 쿼터니언을 켤레 쿼터니언(quaternions conjugate) $\mathbf{q}^*$ 라고 정의한다.

$$\mathbf{q}_I = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- 쿼터니언의 Identity는 스칼라부가 1이고 벡터부가 0으로 표현된다.

$$\|\mathbf{q}\| = \sqrt{q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2}$$

$$Inv(\mathbf{q}) = \mathbf{q}^{-1} = \frac{\mathbf{q}^*}{\|\mathbf{q}\|^2}$$

- 쿼터니언의 norm은 모든 쿼터니언의 요소를 제공하고 더한 루트값이다.
- 쿼터니언의 역은 쿼터니언 켤레를 쿼터니언 norm값으로 나눈것으로 표현된다.

$$\dot{\mathbf{q}}_\omega(\mathbf{q}, \omega) = \frac{1}{2} \mathbf{q} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \omega \end{bmatrix}$$

- 쿼터니언을 미분하여 동체 좌표계에서 관성 좌표계로 유도하는 것은 위와 같다.

1-2

Rotation

Quaternion

$$\mathbf{q} \otimes \mathbf{r} = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} r_w \\ r_x \\ r_y \\ r_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_w & -q_x & -q_y & -q_z \\ q_x & q_w & -q_z & q_y \\ q_y & q_z & q_w & -q_x \\ q_z & -q_y & q_x & q_w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_w \\ r_x \\ r_y \\ r_z \end{bmatrix} = [q]r$$

- 쿼터니언의 곱셈은 교환법칙이 성립하지 않으며 위와 같이 연산된다.
- $[q]$ 를 쿼터니언 행렬이라고 한다.
- 위의 식은 아래와 같이 표현 가능하다.

- 쿼터니언의 벡터부(허수부)의 반대칭 행렬은 아래와 같이 표현한다.

$$\begin{bmatrix} q_w & -q_x & -q_y & -q_z \\ q_x & q_w & -q_z & q_y \\ q_y & q_z & q_w & -q_x \\ q_z & -q_y & q_x & q_w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_w \\ r_x \\ r_y \\ r_z \end{bmatrix} = \left(q_w I_{4 \times 4} + \begin{bmatrix} 0 & -q_v \\ q_v & [q_v]_{\times} \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} r_w \\ r_x \\ r_y \\ r_z \end{bmatrix} \quad [q_v]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -q_z & q_y \\ q_z & 0 & -q_x \\ -q_y & q_x & 0 \end{bmatrix}$$

1-2

Rotation

Quaternion

오일러각(Euler Angle) $\longrightarrow$ 쿼터니언 (Quaternion)

- 특정 조건에서 한 회전 축이 다른 축과 일치하여 자유도를 잃는 현상이 발생하는 **짐벌락 현상(특이점 문제)**을 피해야함
- 따라서 본 프로젝트에서 사용하는 자세의 수학적 연산은 쿼터니언을 사용

$$\begin{aligned}
 q_w &= \cos \frac{\phi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\psi}{2} + \sin \frac{\phi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{\psi}{2} \\
 q_x &= \sin \frac{\phi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\psi}{2} - \cos \frac{\phi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{\psi}{2} \\
 q_y &= \cos \frac{\phi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\psi}{2} + \sin \frac{\phi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\psi}{2} \\
 q_z &= \cos \frac{\phi}{2} \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\psi}{2} - \sin \frac{\phi}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\psi}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R_B^N &= \begin{bmatrix} c\theta c\psi & s\theta c\psi s\phi - s\psi c\phi & s\theta c\psi c\phi + s\psi s\phi \\ c\theta s\psi & s\theta s\psi s\phi + c\psi c\phi & s\theta s\psi c\phi - c\psi s\phi \\ -s\theta & c\theta s\phi & c\theta c\phi \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} q_w^2 + q_x^2 - q_y^2 - q_z^2 & 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_x q_z + q_w q_y) \\ 2(q_x q_y + q_w q_z) & q_w^2 - q_x^2 + q_y^2 - q_z^2 & 2(q_y q_z - q_w q_x) \\ 2(q_x q_z - q_w q_y) & 2(q_y q_z + q_w q_x) & q_w^2 - q_x^2 - q_y^2 + q_z^2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

2-1

Coordinate

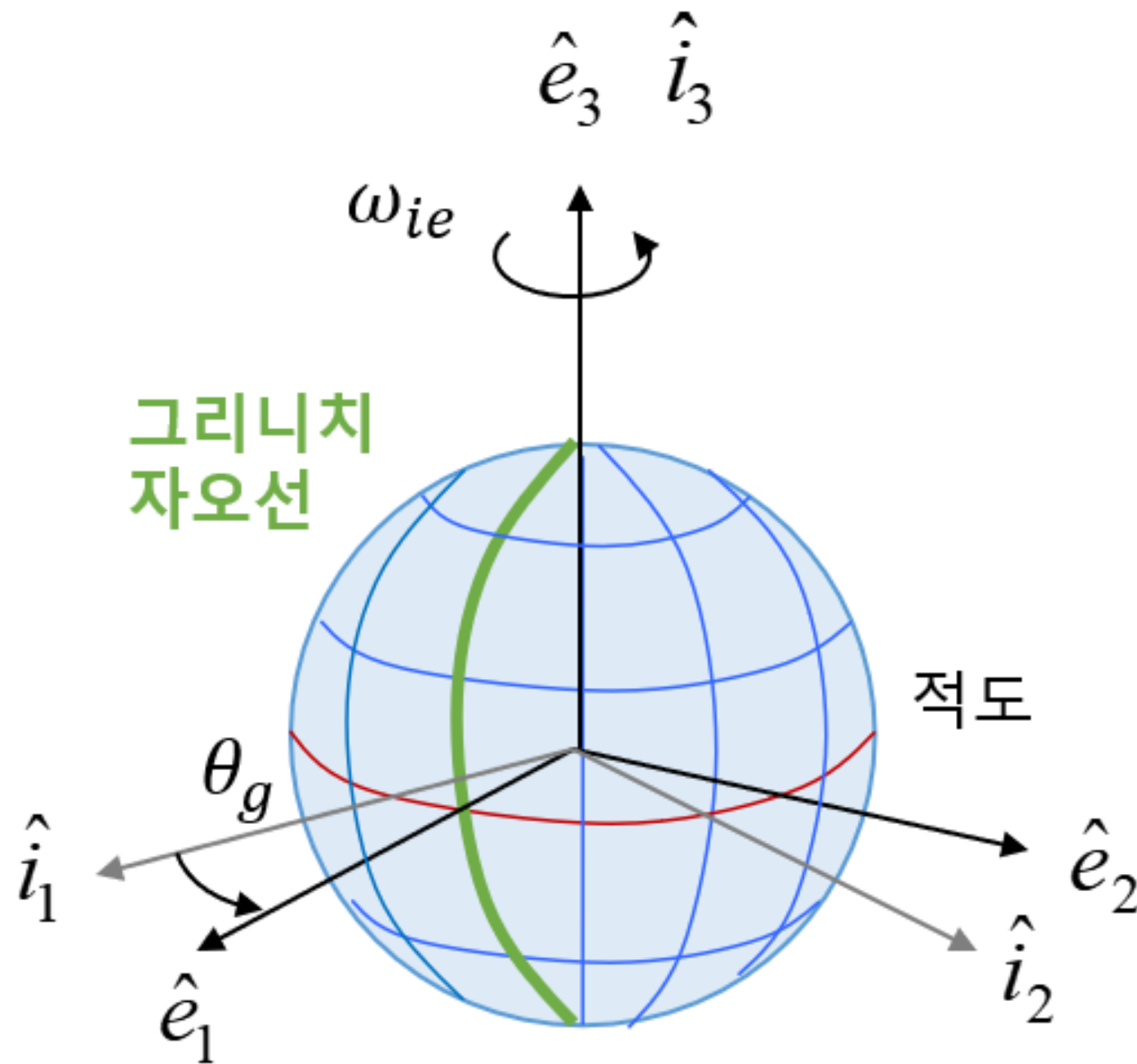
Earth Coordinate

■ 지구 중심 지구 고정 좌표계 (ECEF)

- X축: 적도면과 본초 자오선(0° 경도, 그리니치 천문대 기준)의 교점을 지나는 축
- Y축: 적도면에서 X축에 수직이며 동쪽을 향하는 축 (90° 경도)
- Z축: 지구의 자전축과 일치하는 축 (북극 방향)
- ECEF 좌표계는 지구와 함께 회전하므로, 지표면의 고정된 지점은 항상 같은 ECEF 좌표를 가짐

■ 지구 중심 관성 좌표계 (ECI)

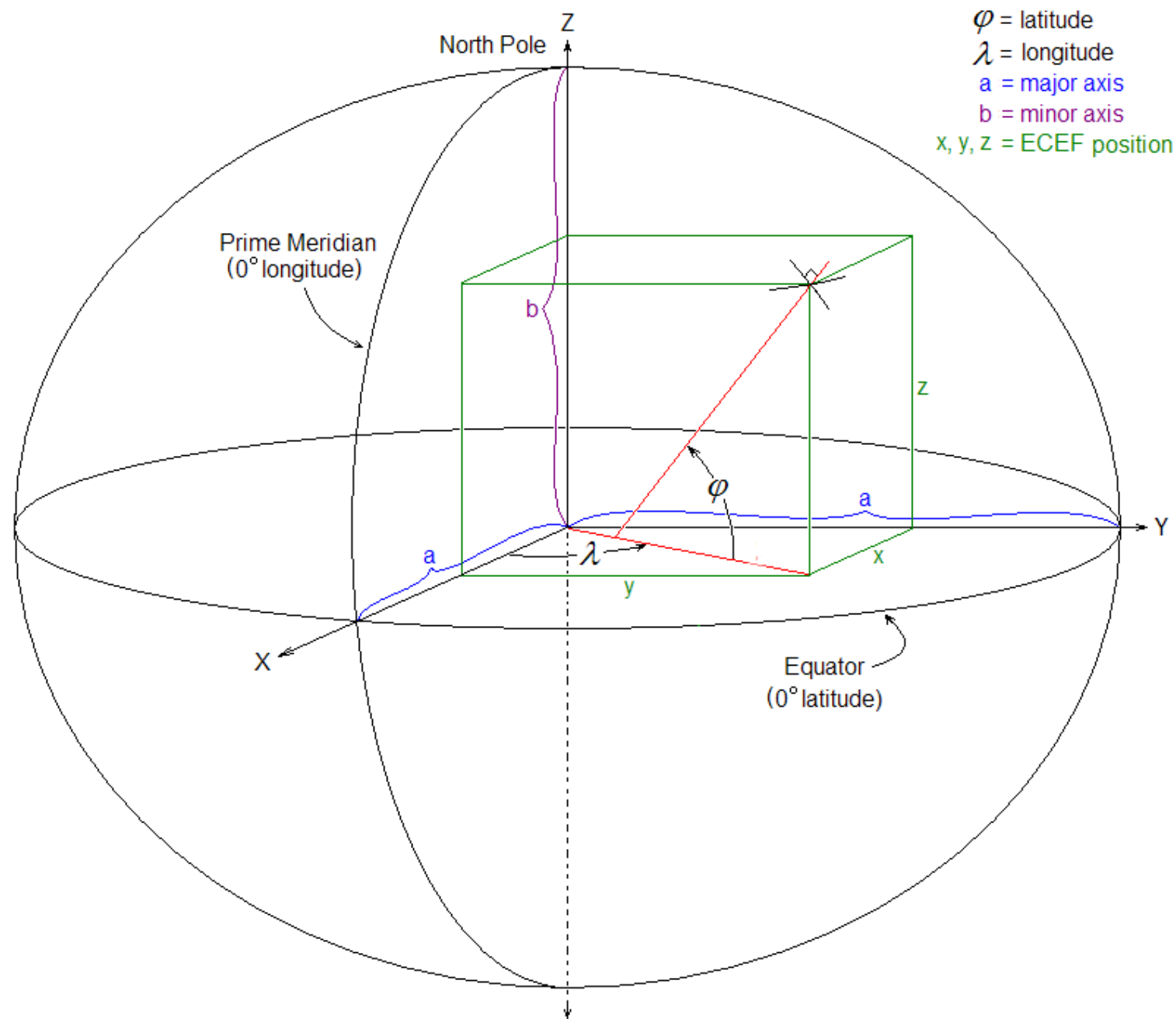
- ECI(Earth-Centered Inertial) 좌표계는 ECEF와 유사하지만 지구의 자전과 무관하게 고정된 좌표계
- X축: 춘분점 방향을 가리키는 축
- Y축: X축과 Z축에 수직인 축
- Z축: 지구의 자전축과 일치하는 축 (북극 방향)



2-1

Coordinate

Earth Coordinate



■ 위도-경도-고도 좌표계 (LLH)

- LLH(Latitude, Longitude, Height) 좌표계는 지구 표면상의 위치를 위도, 경도, 고도로 표현
- 위도(φ): 적도면으로부터의 각도 ($-90^\circ \sim 90^\circ$)
- 경도(λ): 본초 자오선으로부터의 각도 ($-180^\circ \sim 180^\circ$)
- 고도(h): 기준 타원체 표면으로부터의 높이 (해수면)

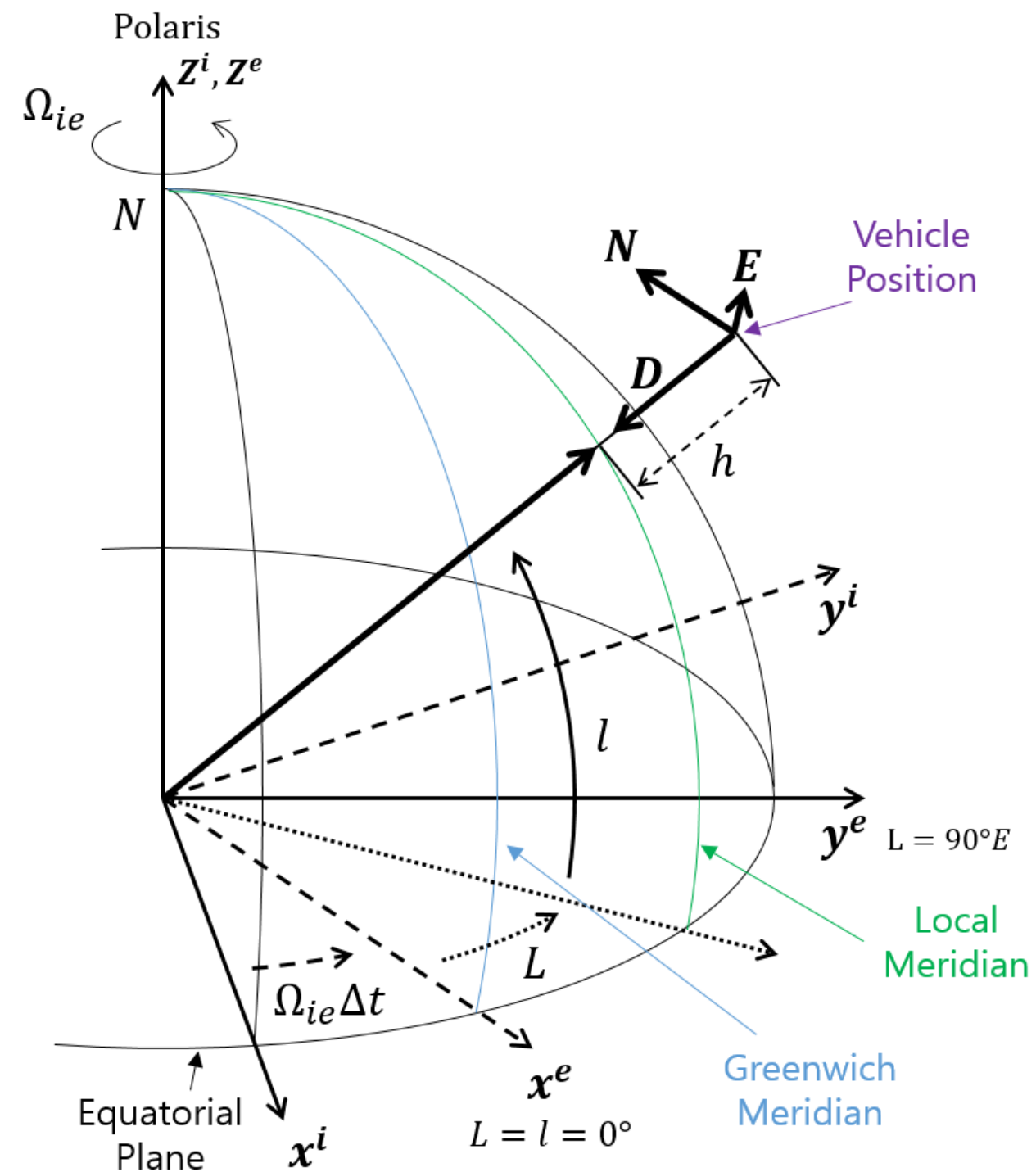
■ WGS84(World Geodetic System 1984)

- WGS84(World Geodetic System 1984)는 전 세계적으로 사용되는 표준 좌표계로 지구의 형상과 중력장을 정밀하게 모델링한 시스템
- WGS84는 지구를 회전 타원체로 근사화하여 아래의 파라미터로 나타냄
 - 장반경(a): 6,378,137.0 [m]
 - 단반경(b): 6,356,752.314245 [m]
 - 타원체의 편평도(f): $(a-b)/a \approx 1/298.257223563$
 - 역편평률($1/f$): 298.257223563
 - 이심률: 0.0818191908426
 - 지구자전속도: $7.292115e-5$ [rad/s]

2-1

Coordinate

Earth Coordinate



■ 북-동-하 좌표계 (NED)

- NED(North-East-Down) 좌표계는 지역 좌표계로, 특정 지점을 기준 (HANuI에서는 발사위치를 기준으로 함)
- X축: 북쪽을 가리키는 축
- Y축: 동쪽을 가리키는 축
- Z축: 지구 중심을 향하는 축 (아래 방향)

■ 동-북-상 좌표계 (ENU)

- ENU(East-North-Up) 좌표계는 NED와 유사하지만 Z축의 방향이 반대
- X축: 동쪽을 가리키는 축
- Y축: 북쪽을 가리키는 축
- Z축: 하늘을 향하는 축 (위 방향)

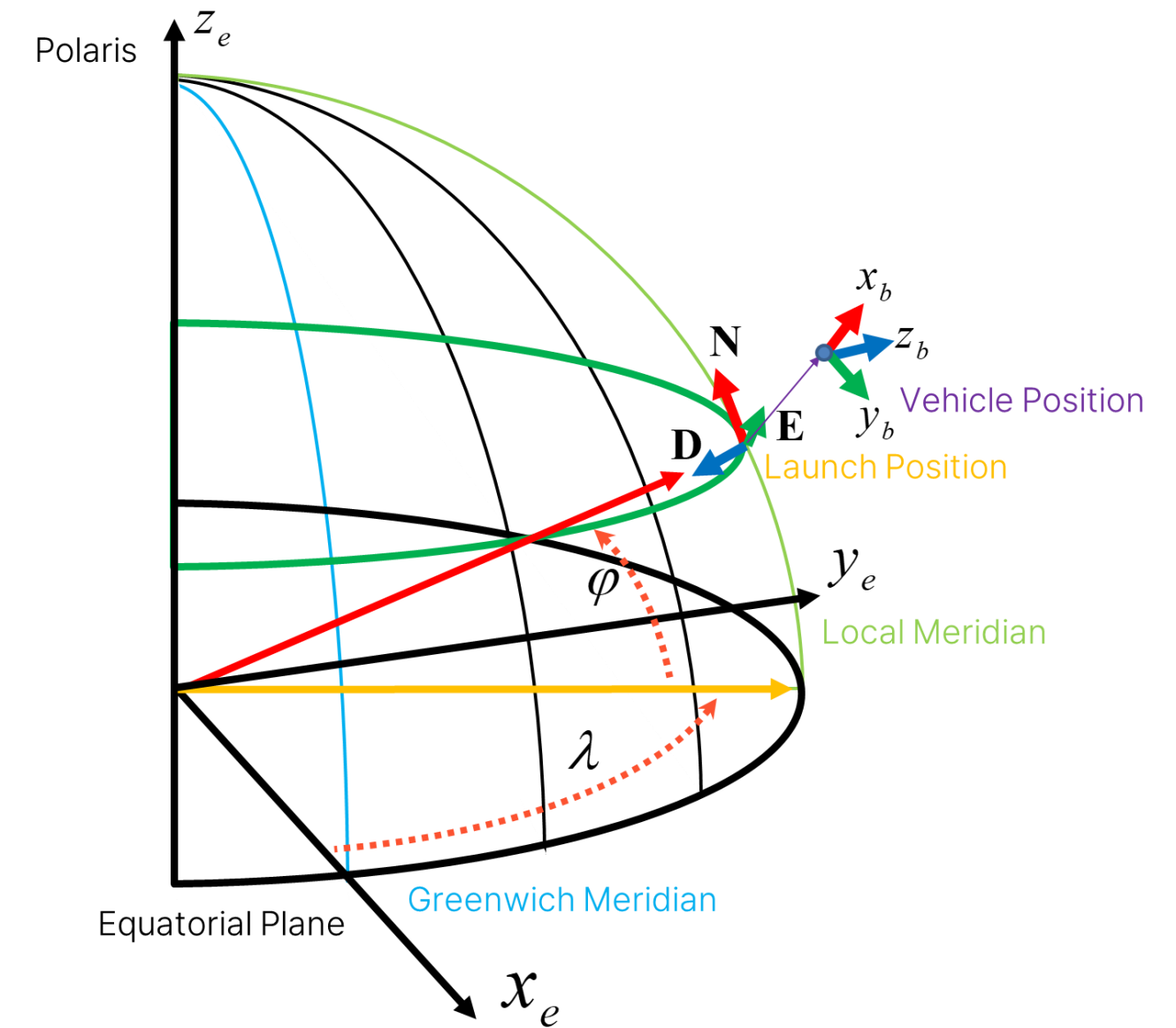
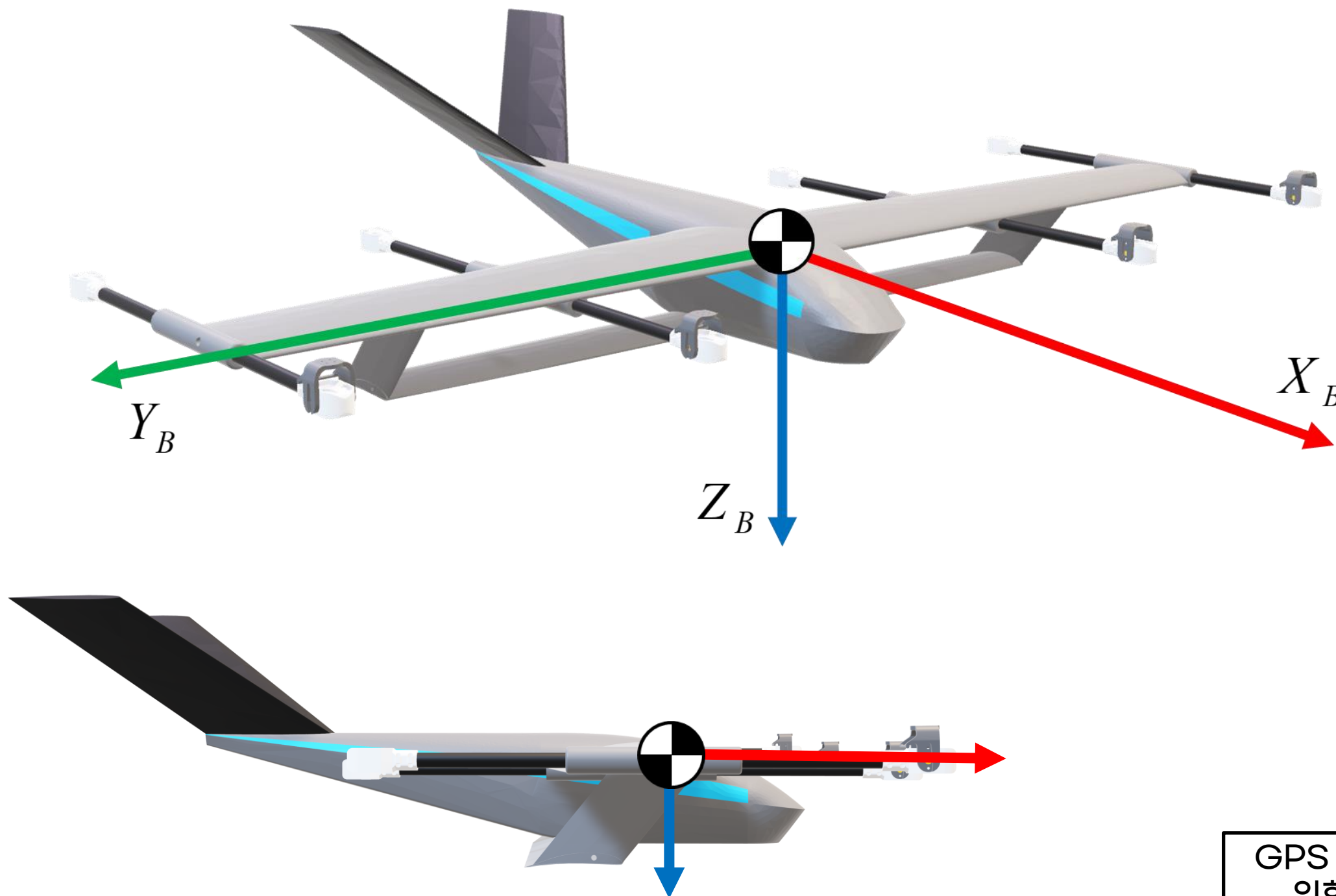
2-2

Coordinate

Aircraft Coordinate

■ VTOL Axis

- CG(Center of Gravity)를 기준으로 기체의 좌표 설정
- GCS를 기준으로 관찰자 시점의 좌표 설정



GPS 센서좌표 변환을
위한 좌표계 정의

LLH

ECEF

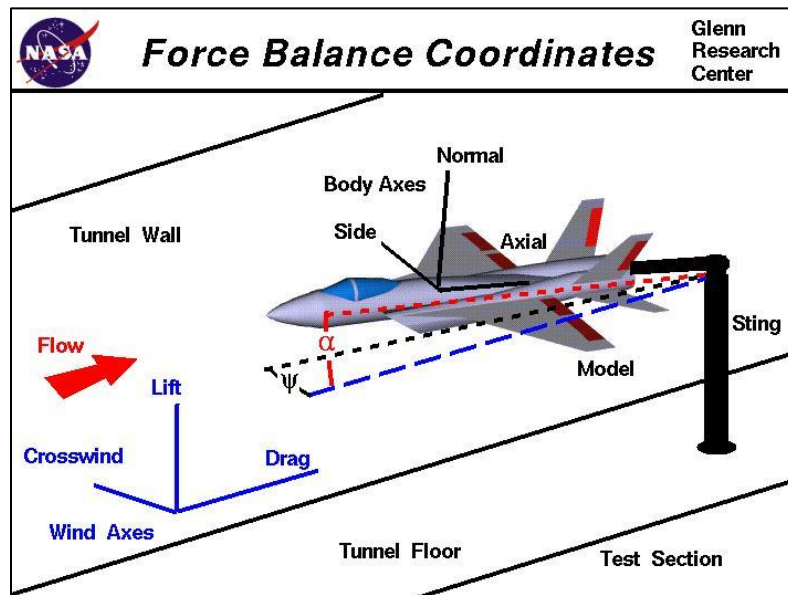
NED

Body

2-2

Coordinate

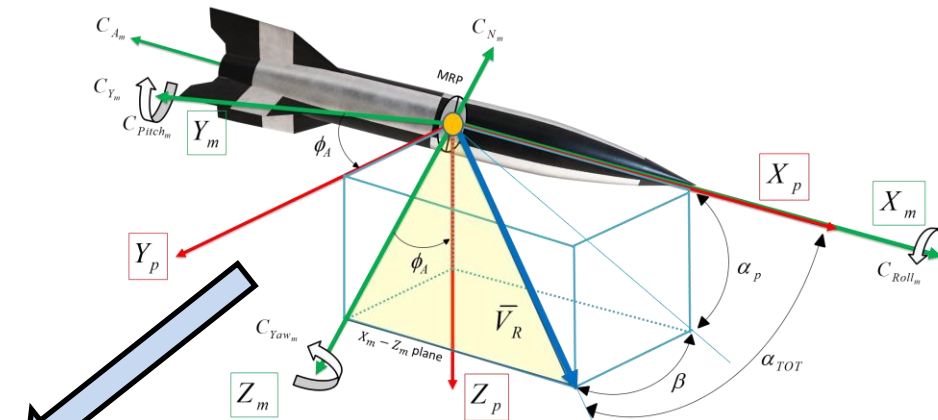
Aircraft Coordinate



ARP
(Aerodynamic Reference Point)

■ AeroDynamics Axis

- 기체가 받는 공력은 Force Balance coordinates에서 정의된 3가지 힘을 통해 정의
- Lift, Crosswind, Drag로 발생되어 기체에 가해지는 힘을 Axial, Side, Normal로 표현



Q = 동압 [N/m^2 , Pa]

S_{ref} = 공력 기준 면적 (cylinder cross-sectional area) [m^2]

ρ = 공기 밀도 [kg/m^3]

C_{A_m} = Axial Force 계수 [M - frame]

C_{Y_m} = Side Force 계수 [M - frame]

C_{N_m} = Normal Force 계수 [M - frame]

C_{Roll_m} = Roll 모멘트 계수 [M - frame]

C_{Pitch_m} = Pitch 모멘트 계수 [M - frame]

C_{Yaw_m} = Yaw 모멘트 계수 [M - frame]

$C_{Roll_{md}}$ = Roll 모멘트 감쇠 계수 [M - frame]

$C_{Pitch_{md}}$ = Pitch 모멘트 감쇠 계수 [M - frame]

$C_{Yaw_{md}}$ = Yaw 모멘트 감쇠 계수 [M - frame]

C_{Mp_m} = Roll 각속도 감쇠 **도함수** [M - frame]

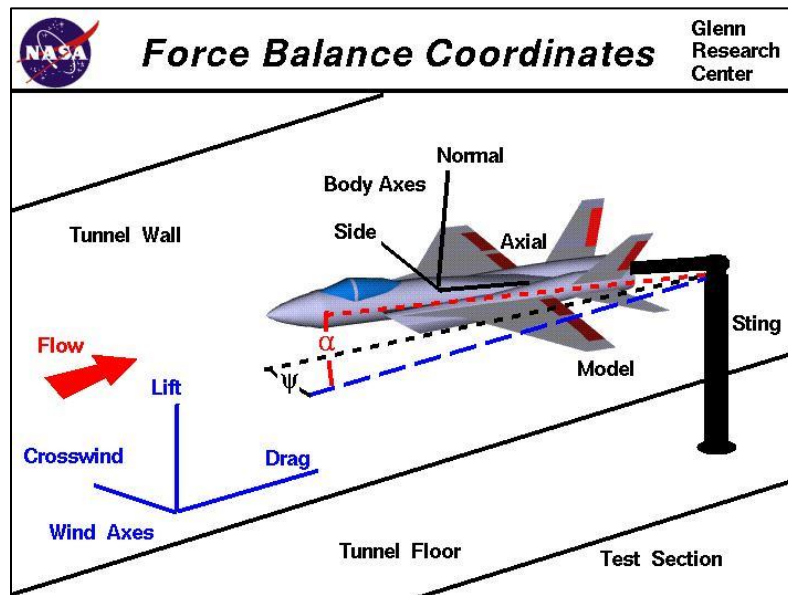
C_{Lq_m} = Pitch 각속도 감쇠 **도함수** [M - frame]

C_{Nr_m} = Yaw 각속도 감쇠 **도함수** [M - frame]

2-2

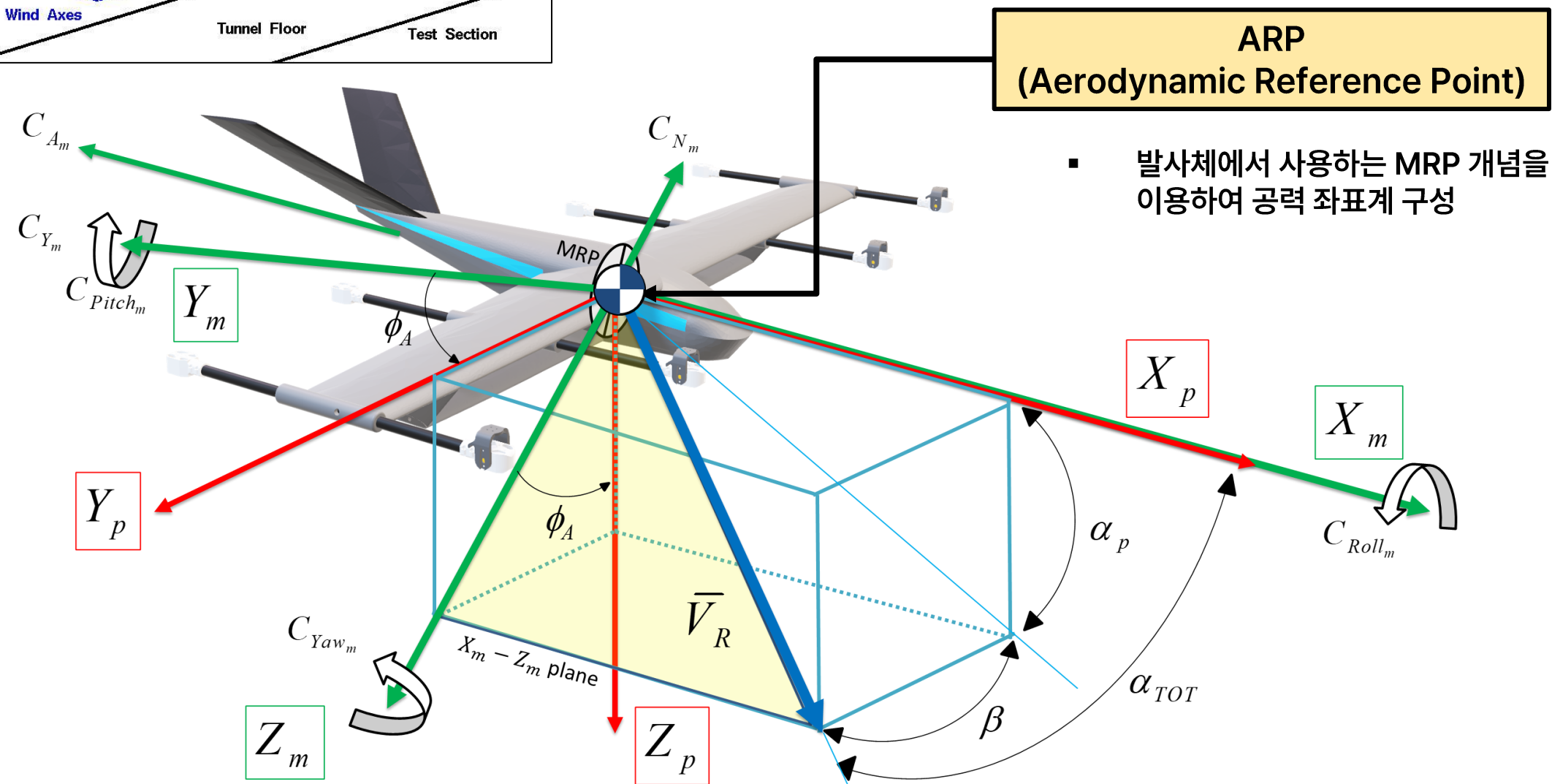
Coordinate

Aircraft Coordinate



AeroDynamics Axis

- 기체가 받는 공력은 Force Balance coordinates에서 정의된 3가지 힘을 통해 정의
- Lift, Crosswind, Drag로 발생되어 기체에 가해지는 힘을 Axial, Side, Normal로 표현



- 발사체에서 사용하는 MRP 개념을 이용하여 공력 좌표계 구성

Q = 동압 [N/m^2 , Pa]

S_{ref} = 공력 기준 면적 (cylinder cross-sectional area) [m^2]

ρ = 공기 밀도 [kg/m^3]

C_{A_m} = Axial Force 계수 [M - frame]

C_{Y_m} = Side Force 계수 [M - frame]

C_{N_m} = Normal Force 계수 [M - frame]

C_{Roll_m} = Roll 모멘트 계수 [M - frame]

C_{Pitch_m} = Pitch 모멘트 계수 [M - frame]

C_{Yaw_m} = Yaw 모멘트 계수 [M - frame]

$C_{Roll_{md}}$ = Roll 모멘트 감쇠 계수 [M - frame]

$C_{Pitch_{md}}$ = Pitch 모멘트 감쇠 계수 [M - frame]

$C_{Yaw_{md}}$ = Yaw 모멘트 감쇠 계수 [M - frame]

C_{Mp_m} = Roll 각속도 감쇠 **도함수** [M - frame]

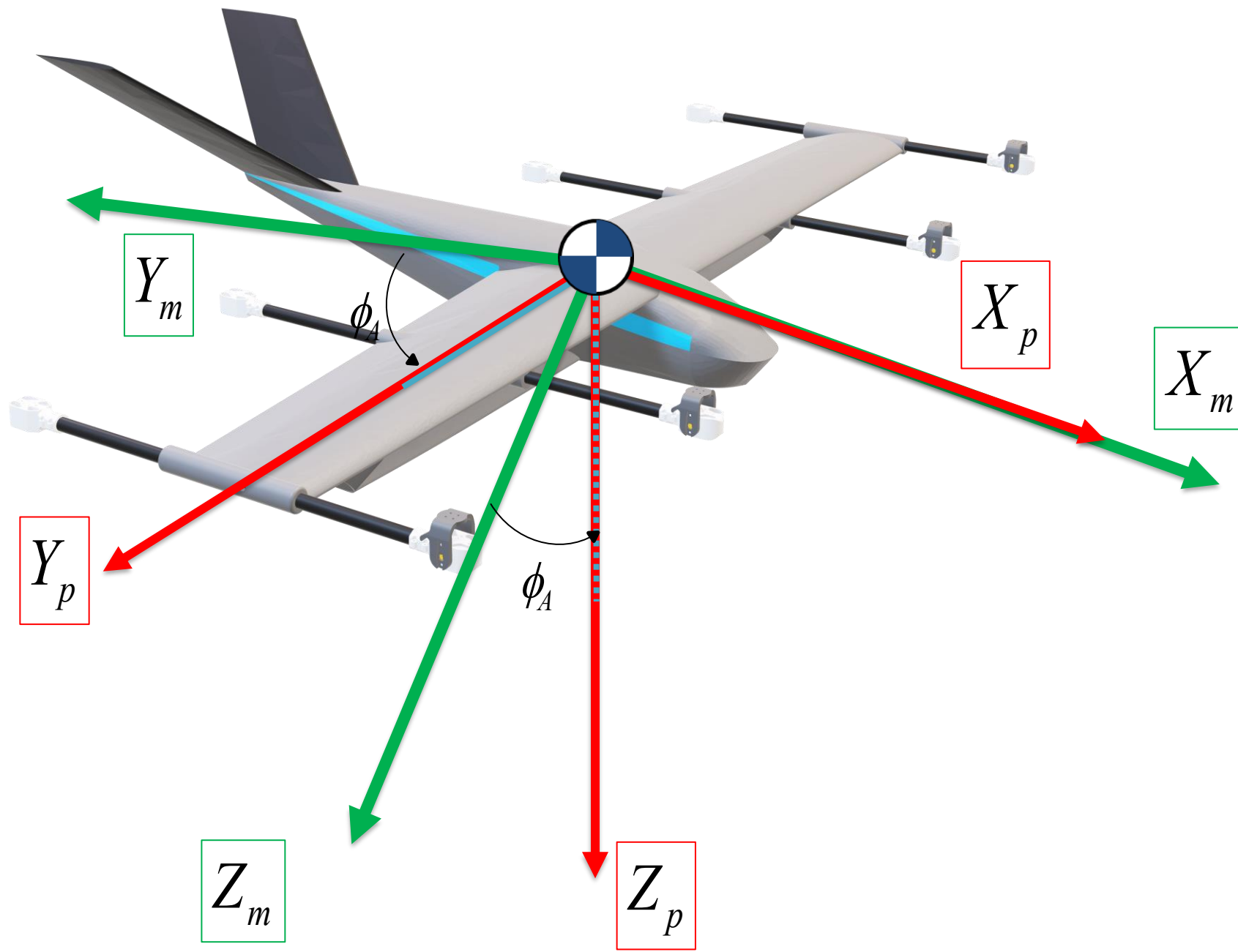
C_{Lq_m} = Pitch 각속도 감쇠 **도함수** [M - frame]

C_{Nr_m} = Yaw 각속도 감쇠 **도함수** [M - frame]

2-2

Coordinate

Rocket Coordinate



M to P Rotation Matrix

- P frame = ARP를 기준으로 한 body fixed 좌표계
- M frame = ARP를 기준으로 하며 X축은 동일하나 $X_m - Z_m$ plane 평면이 $\bar{V}_R$ 을 포함 시키도록 ϕ_A 만큼 회전시킨 좌표
- 따라서 X 축이 동일하기 때문에 아래와 같은 회전행렬을 적용하여 좌표 변환

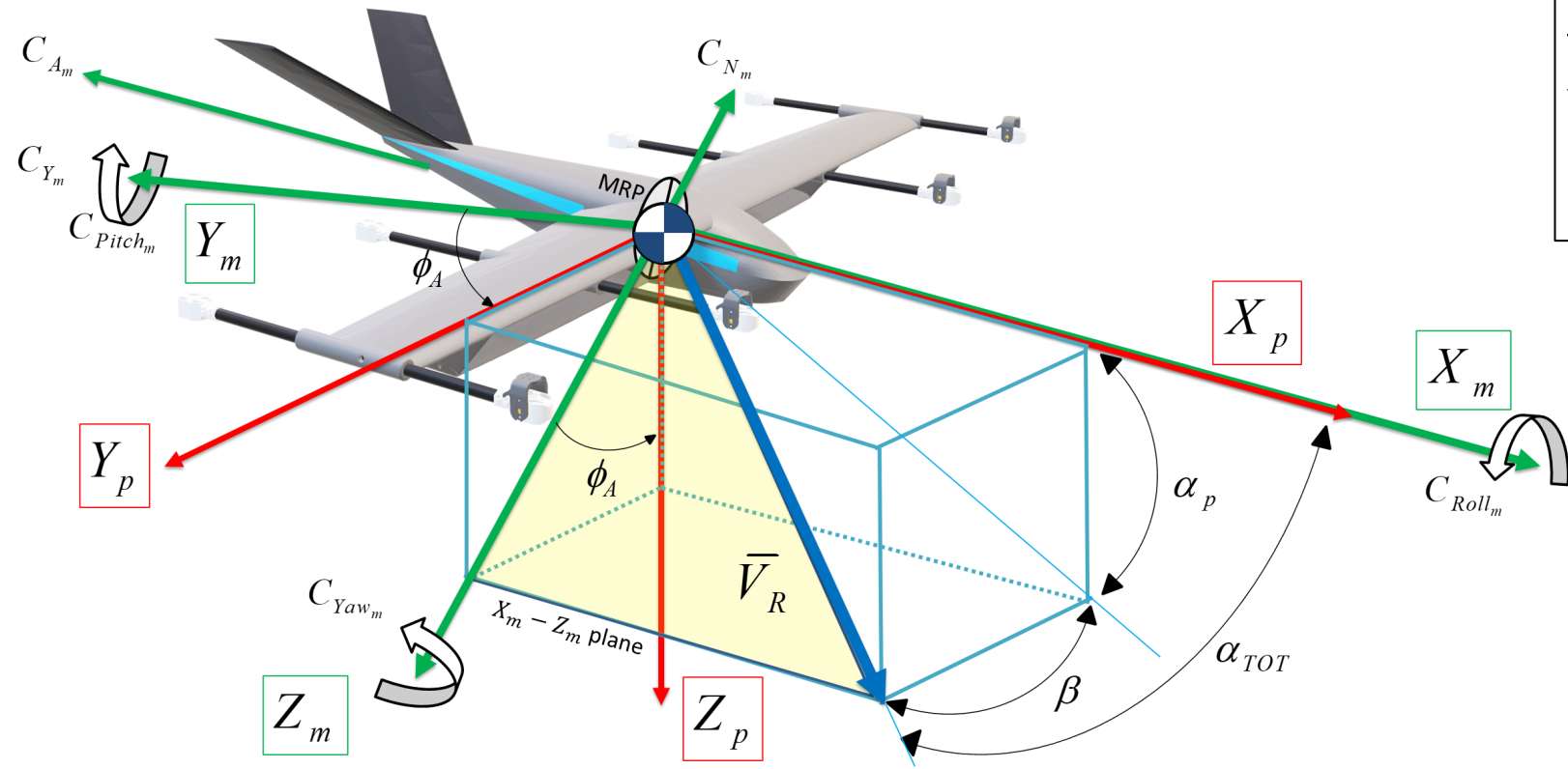
$$\begin{bmatrix} x_P \\ y_P \\ z_P \end{bmatrix} = R_M^P \begin{bmatrix} x_M \\ y_M \\ z_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi_A & -\sin\phi_A \\ 0 & \sin\phi_A & \cos\phi_A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_M \\ y_M \\ z_M \end{bmatrix}$$

$$R_M^P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi_A & -\sin\phi_A \\ 0 & \sin\phi_A & \cos\phi_A \end{bmatrix}$$

2-2

Coordinate

Aircraft Coordinate



$$\vec{F}_m = \begin{bmatrix} F_{X_m} \\ F_{Y_m} \\ F_{Z_m} \end{bmatrix} = QS_{ref} \begin{bmatrix} -C_{A_m} \\ C_{Y_m} \\ -C_{N_m} \end{bmatrix}$$

$$\vec{M}_m = \begin{bmatrix} L_m \\ M_m \\ N_m \end{bmatrix} = QS_{ref} D_{ref} \begin{bmatrix} C_{Roll_m} + C_{Roll_{md}} \\ C_{Pitch_m} + C_{Pitch_{md}} \\ C_{Yaw_m} + C_{Yaw_{md}} \end{bmatrix}$$

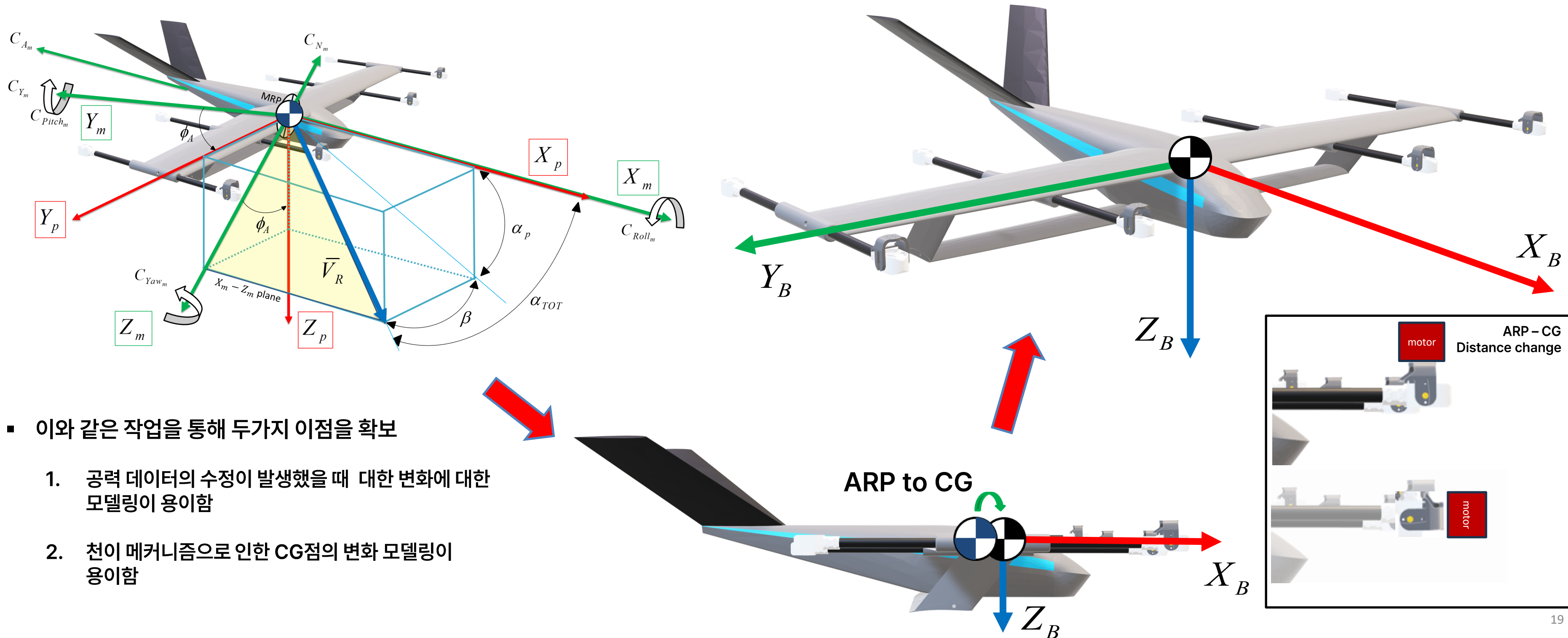
$$\begin{bmatrix} F_{x_p} \\ F_{y_p} \\ F_{z_p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi_A & -\sin \phi_A \\ 0 & \sin \phi_A & \cos \phi_A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{x_m} \\ F_{y_m} \\ F_{z_m} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} L_p \\ M_p \\ N_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi_A & -\sin \phi_A \\ 0 & \sin \phi_A & \cos \phi_A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_m \\ M_m \\ N_m \end{bmatrix}$$

$$\vec{F}_b = \begin{bmatrix} F_{X_b} \\ F_{Y_b} \\ F_{Z_b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{X_p} \\ F_{Y_p} \\ F_{Z_p} \end{bmatrix}$$

$$\vec{M}_b = \begin{bmatrix} L_b \\ M_b \\ N_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ARP_{X_b} \\ ARP_{Y_b} \\ ARP_{Z_b} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_{X_p} \\ F_{Y_p} \\ F_{Z_p} \end{bmatrix}$$

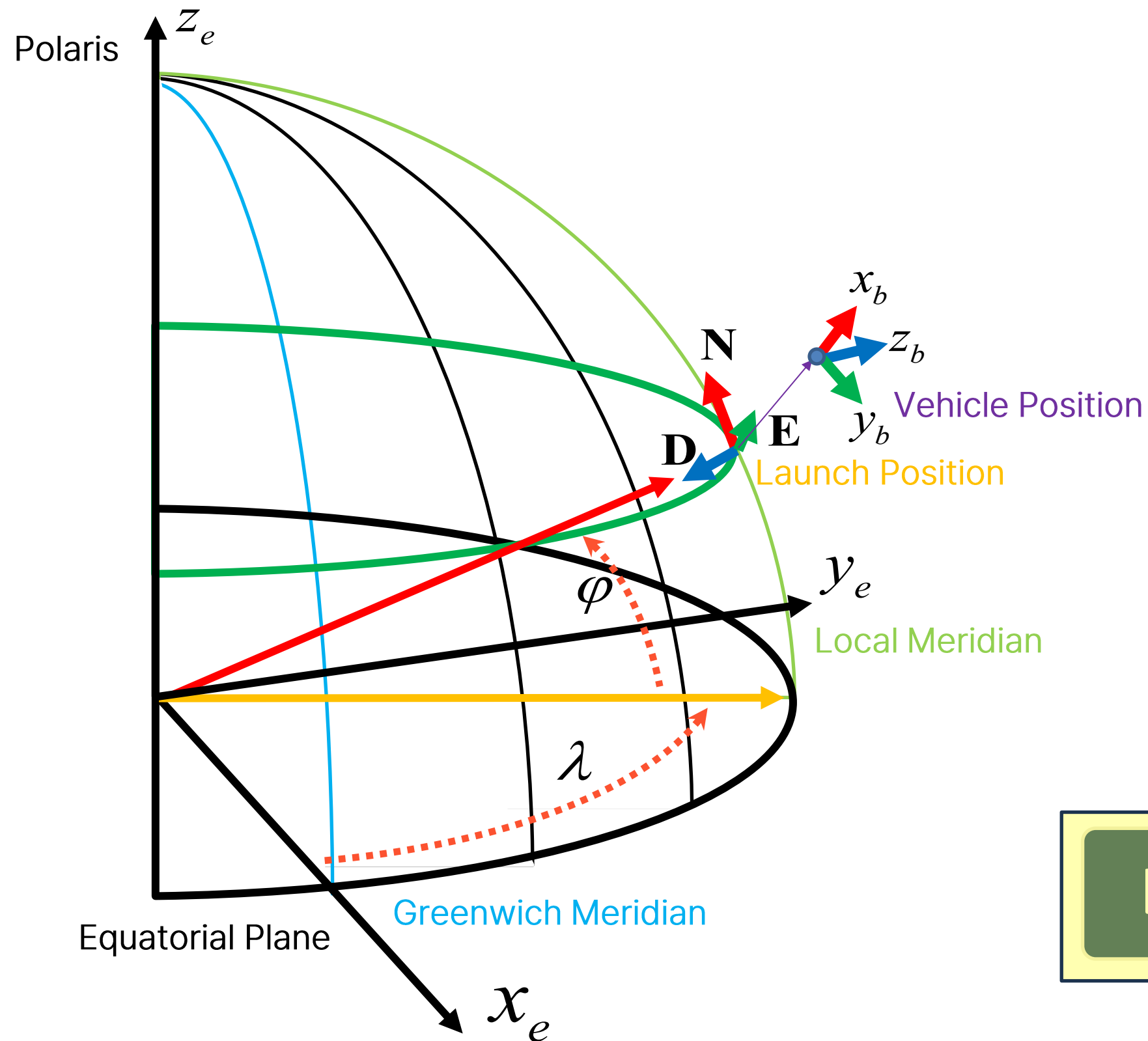
이에 대한 좌표변환을 행렬로 나타내면 다음과 같이 나타낼 수 있고 이는 CFD를 통해 값을 확보하고 미리 변환하여 사용할 수 있음



2-3

Coordinate

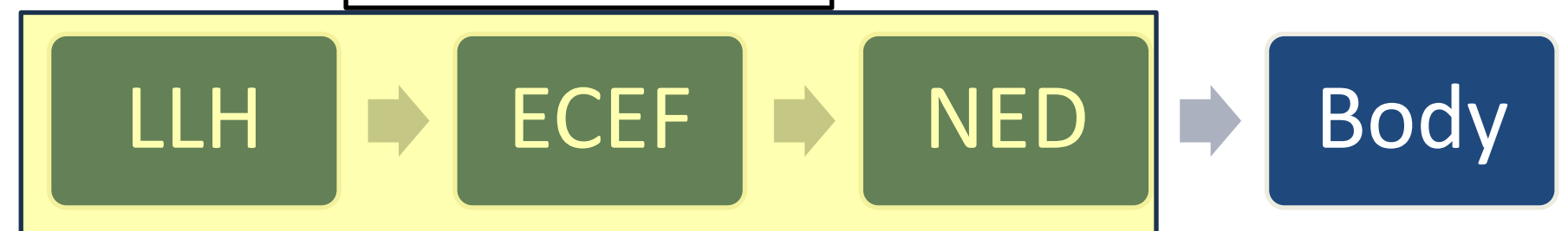
Project Coordinate



- FreeFlight의 2025 에서 사용하는 좌표들을 시각화하면 다음과 같이 나타낼 수 있음

- ECEF $[x_e \ y_e \ z_e]$
- LLH $[\lambda \ \varphi \ h]$
- NED $[N \ E \ D]$
- Body $[x_b \ y_b \ z_b]$

GPS 센서좌표 변환을
위한 좌표계 정의



2-4

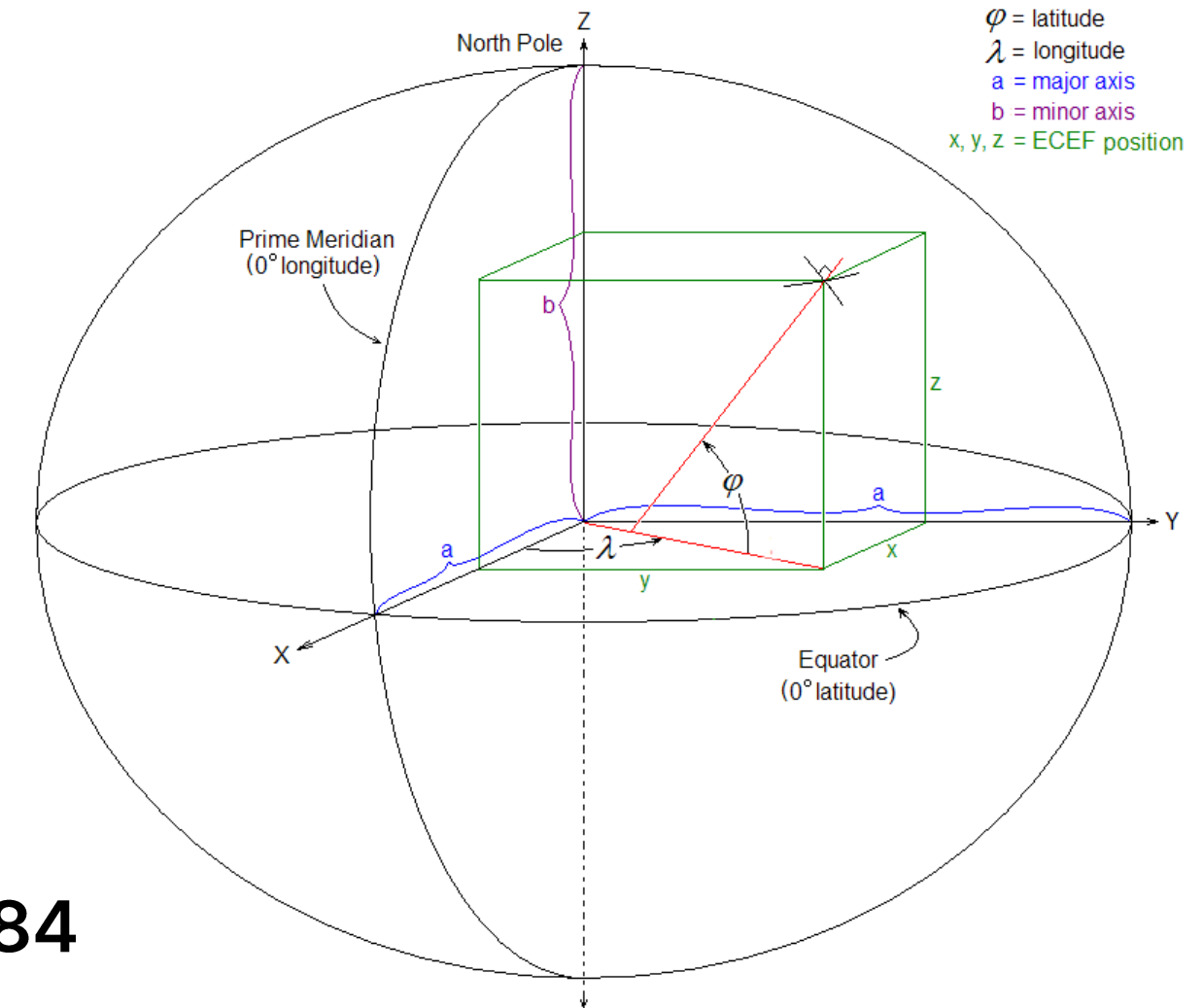
Coordinate

Coordinate Transformation



$$\begin{aligned} X &= (N(\phi) + h) \cos \phi \cos \lambda \\ Y &= (N(\phi) + h) \cos \phi \sin \lambda \\ Z &= (N(\phi)(1 - e^2) + h) \sin \phi \end{aligned}$$

- GPS에서 들어오는 데이터는 일반적으로 위도와 경도, 고도 데이터로 들어오게 됨
- 이번 미션의 경우 발사대 기준 NED좌표로 초기 설계를 진행했기 때문에 LLH와 NED의 관계를 기술하기 위해서는 ECEF와의 관계가 필요



■ WGS84

$$a \approx 6378137.0$$

$$f \approx 1 / 298.257223563$$

$$e^2 = 2f - f^2$$

■ 수직곡률반경

$$N(\phi) = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}}$$

2-4

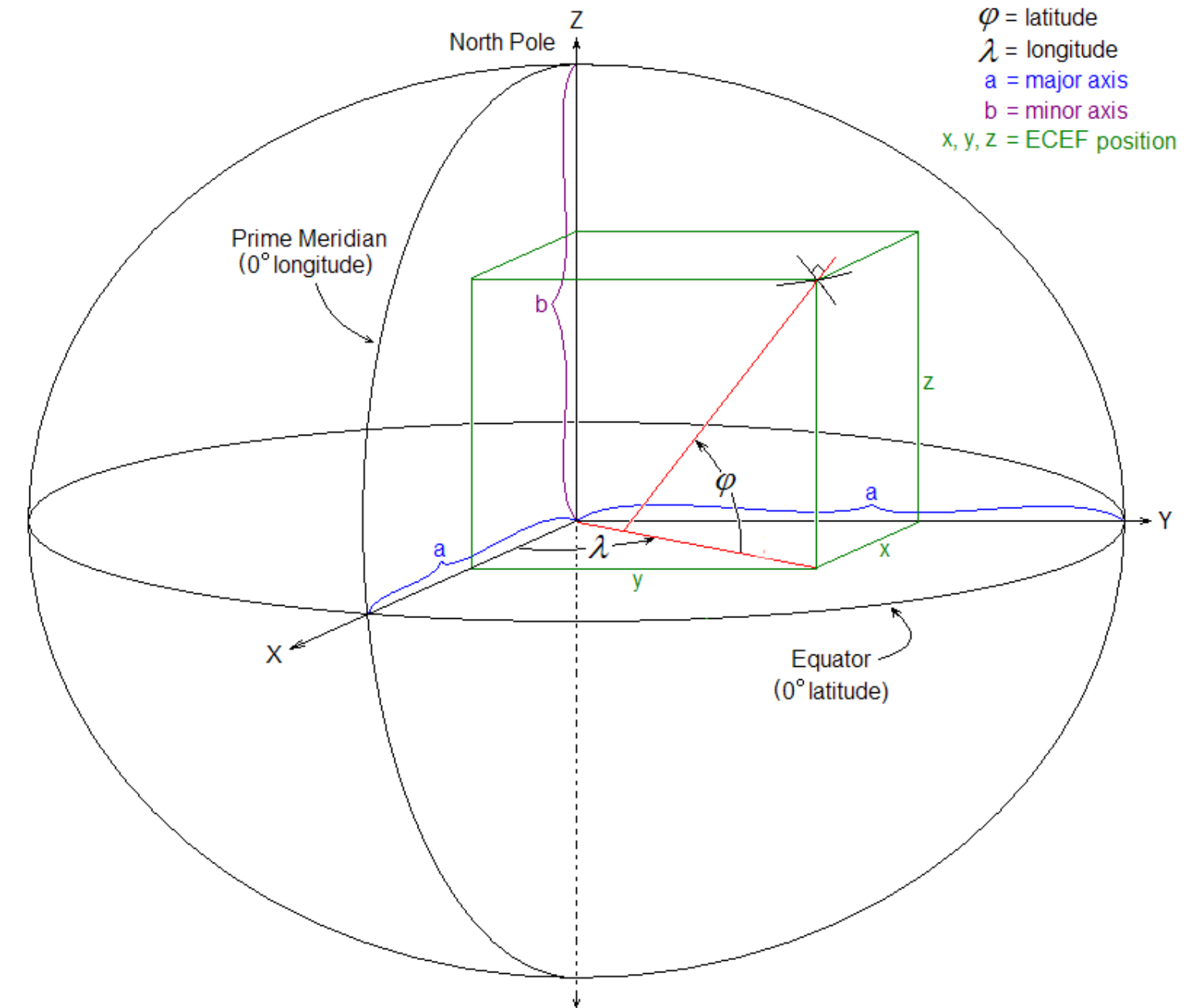
Coordinate

Coordinate Transformation



- 여기서 $\phi_0 \lambda_0$ 는 NED를 정의하는 기준점 위도·경도 [rad]

$$\begin{aligned} \left(R_N^E\right)^T &= R_E^N \\ &= \begin{bmatrix} -\sin \phi_0 \cos \lambda_0 & -\sin \phi_0 \sin \lambda_0 & \cos \phi_0 \\ -\sin \lambda_0 & \cos \lambda_0 & 0 \\ -\cos \phi_0 \cos \lambda_0 & -\cos \phi_0 \sin \lambda_0 & -\sin \phi_0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

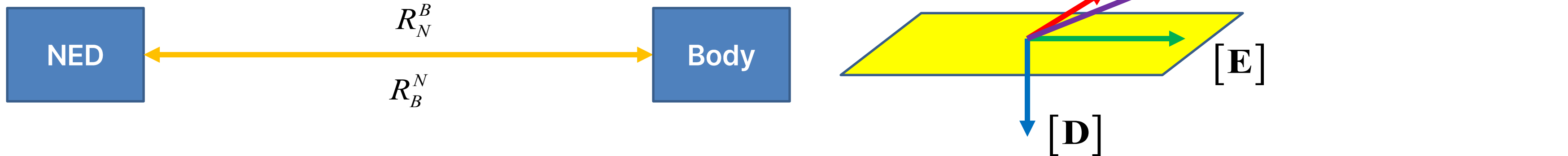


- 로켓이 발사되는 발사장의 좌표와 로켓의 동체 좌표계와의 관계는 위의 행렬을 통해 나타낼 수 있음
- 본 프로젝트에서 사용되는 수학적 모델링을 위해서 LLH와의 관계를 기술하기 위해서는 ECEF와의 관계가 필요

2-4

Coordinate

Coordinate Transformation



$$\begin{aligned}
 \left(R_N^B\right)^T &= R_B^N \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & -\sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi & \sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi & \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi & \cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} q_w^2 + q_x^2 - q_y^2 - q_z^2 & 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_x q_z + q_w q_y) \\ 2(q_x q_y + q_w q_z) & q_w^2 - q_x^2 + q_y^2 - q_z^2 & 2(q_y q_z - q_w q_x) \\ 2(q_x q_z - q_w q_y) & 2(q_y q_z + q_w q_x) & q_w^2 - q_x^2 - q_y^2 + q_z^2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

- GCS의 좌표와 기체의 동체 좌표계와의 관계는 위의 행렬을 통해 나타낼 수 있음
- 기체의 위치는 포지션 벡터 $\mathbf{P}_N$ 로 나타내며 아래 첨자 N은 NED의 N을 나타냄

3-1

Aircraft Modeling

Coordinate Transformation

$$\dot{u} = \frac{F_{A_x} + F_{u_x} - mg \sin \theta}{m} - (qw - rv)$$

$$\dot{v} = \frac{F_{A_y} + F_{u_y} + mg \sin \phi \cos \theta}{m} - (ru - pw)$$

$$\dot{w} = \frac{F_{A_z} + F_{u_z} + mg \cos \phi \cos \theta}{m} - (pv - qu)$$

$$\dot{\mathbf{V}}_B = \frac{1}{m} (\mathbf{F}_A + \mathbf{F}_T + R_N^B \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_u) - \boldsymbol{\omega}_{NB}^B \times \mathbf{V}_B$$

$$F_{A_x} = -QC_A S_{ref}$$

$$F_{A_y} = QC_S S_{ref}$$

$$F_{A_z} = -QC_N S_{ref}$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_{NB}^B = J^{-1} (\mathbf{M}_A + \mathbf{M}_u - \boldsymbol{\omega}_{NB}^B \times J \boldsymbol{\omega}_{NB}^B)$$

$$L_A = C_{Roll} QS_{ref} D_{ref} + C_{Roll_{md}} QS_{ref} D_{ref}$$

$$M_A = C_{Pitch} QS_{ref} D_{ref} + C_{Pitch_{md}} QS_{ref} D_{ref}$$

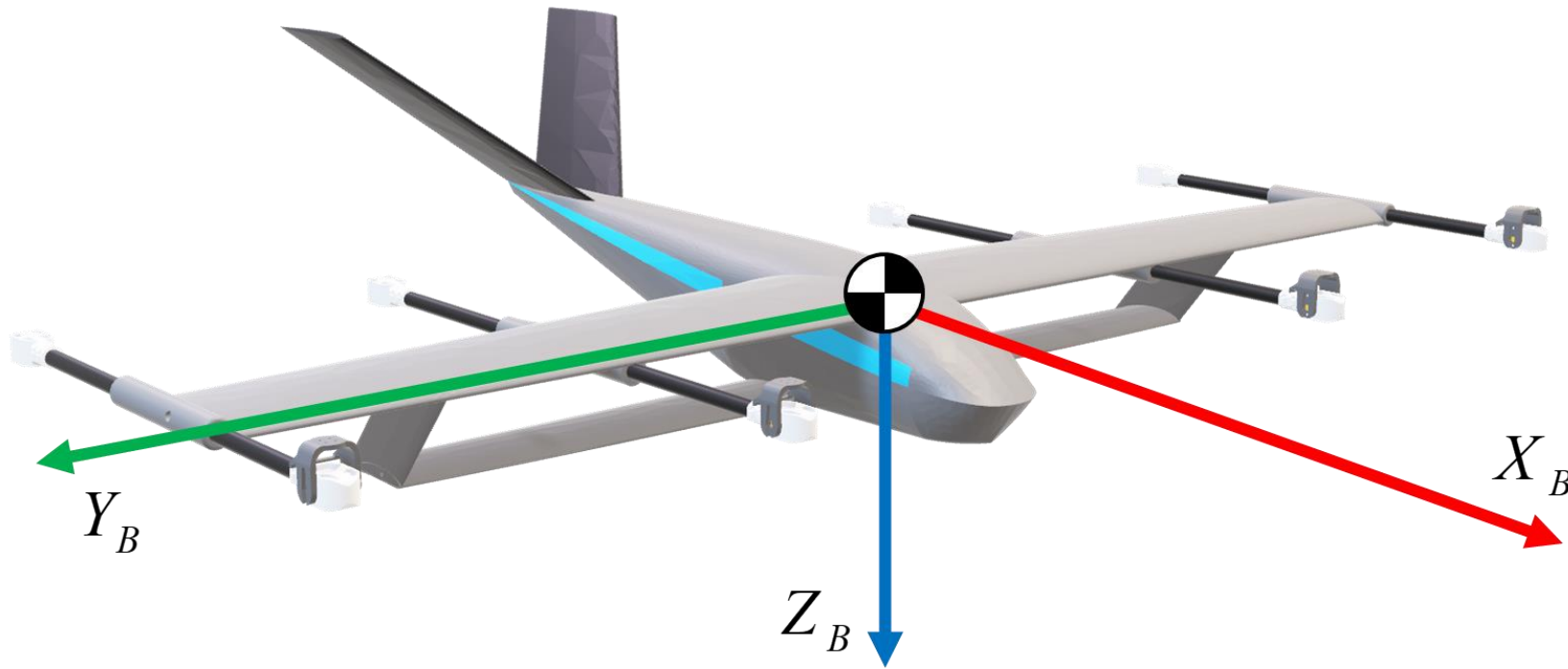
$$N_A = C_{Yaw} QS_{ref} D_{ref} + C_{Yaw_{md}} QS_{ref} D_{ref}$$

$$\dot{p} = \frac{L_A + L_u - qr(J_z - J_y)}{J_x}$$

$$\dot{q} = \frac{M_A + M_u - rq(J_x - J_z)}{J_y}$$

$$\dot{r} = \frac{N_A + N_u - pq(J_y - J_x)}{J_z}$$

- 기체의 선운동(가속도)을 나타내는 뉴턴의 2법칙을 동체 좌표계에서 기술
- 병진운동에서의 공력과 제어 입력 u 와 중력은 노란색 박스와 같이 기술
- 회전운동에서 공력과 제어 입력 u 를 녹색 박스와 같이 기술
- 각 힘들은 CFD를 통해 속도에 따른 값으로 결정
- 공력 모멘트·추력 모멘트 등과 관성모멘트, 상호관성 결합(자이로스코픽 효과) 고려



$$\dot{\mathbf{P}}_n = R_B^N \mathbf{V}_B \quad [\text{Inertial frame}]$$

$$\dot{\mathbf{V}}_B = \frac{1}{m} (\mathbf{F}_A + \mathbf{F}_T + R_N^B \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_u) - \boldsymbol{\omega}_{NB}^B \times \mathbf{V}_B \quad [\text{body frame}]$$

$$\dot{q}_{NB} = \frac{1}{2} q \otimes \boldsymbol{\omega}_{NB}^B \quad [\text{Inertial frame}]$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_{NB}^B = J^{-1} (\mathbf{M}_A + \mathbf{M}_u - \boldsymbol{\omega}_{NB}^B \times J \boldsymbol{\omega}_{NB}^B) \quad [\text{body frame}]$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \mathbf{V} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}, q = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix}, \boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$$

$$R_B^N = \begin{bmatrix} c\theta c\psi & s\theta c\psi s\phi - s\psi c\phi & s\theta c\psi c\phi + s\psi s\phi \\ c\theta s\psi & s\theta s\psi s\phi + c\psi c\phi & s\theta s\psi c\phi - c\psi s\phi \\ -s\theta & c\theta s\phi & c\theta c\phi \end{bmatrix}$$

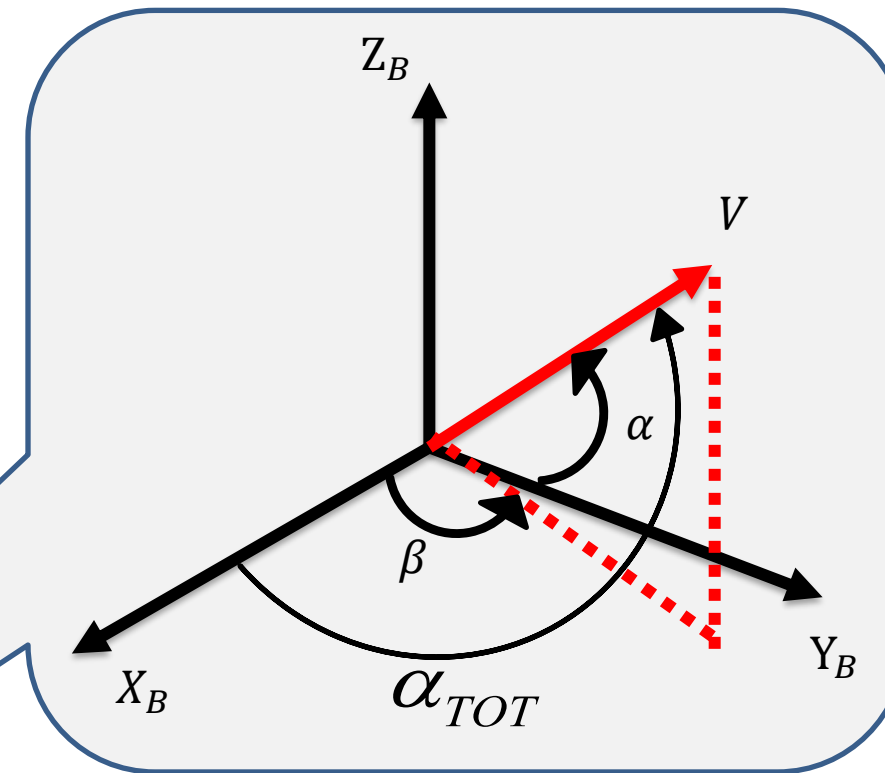
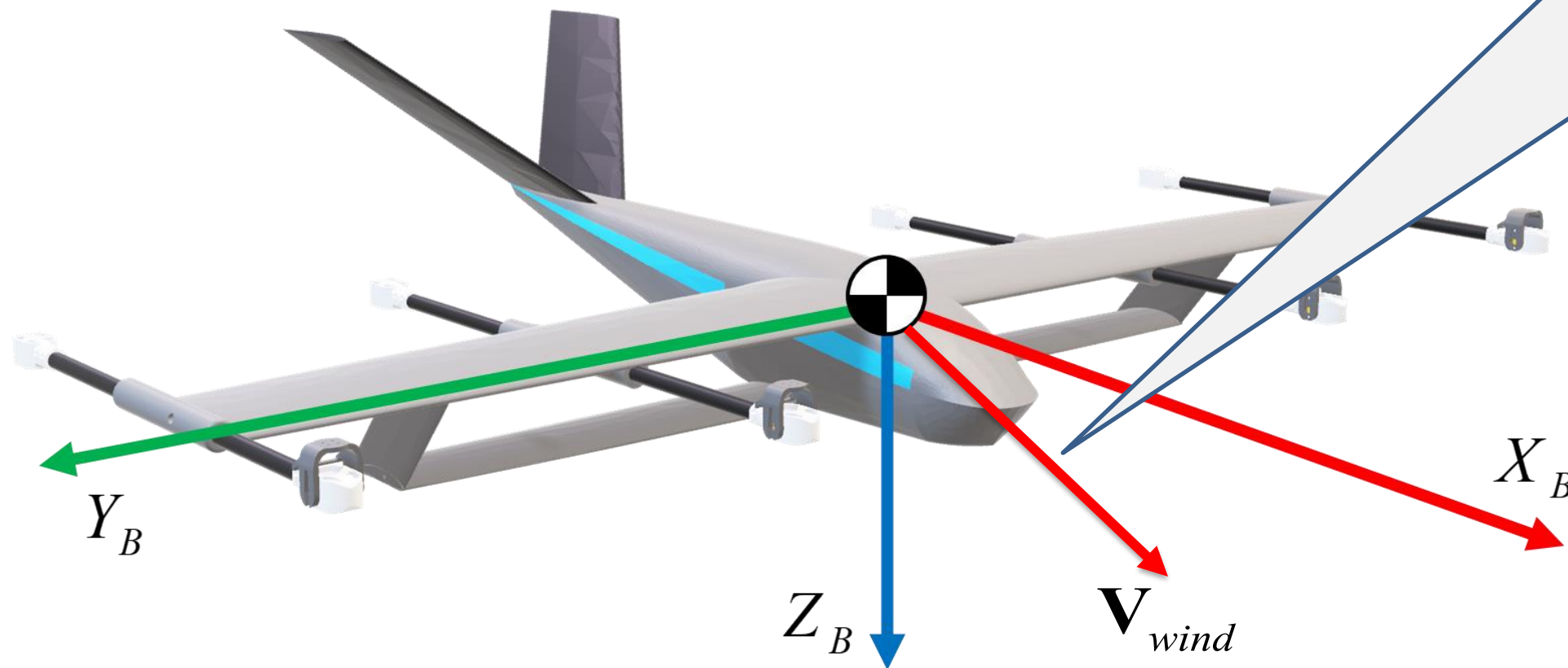
$$= \begin{bmatrix} q_w^2 + q_x^2 - q_y^2 - q_z^2 & 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_x q_z + q_w q_y) \\ 2(q_x q_y + q_w q_z) & q_w^2 - q_x^2 + q_y^2 - q_z^2 & 2(q_y q_z - q_w q_x) \\ 2(q_x q_z - q_w q_y) & 2(q_y q_z + q_w q_x) & q_w^2 - q_x^2 - q_y^2 + q_z^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{q} \otimes \mathbf{r} = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} r_w \\ r_x \\ r_y \\ r_z \end{bmatrix}$$

3-1

Aircraft Modeling

6-DoF Rigid body dynamics



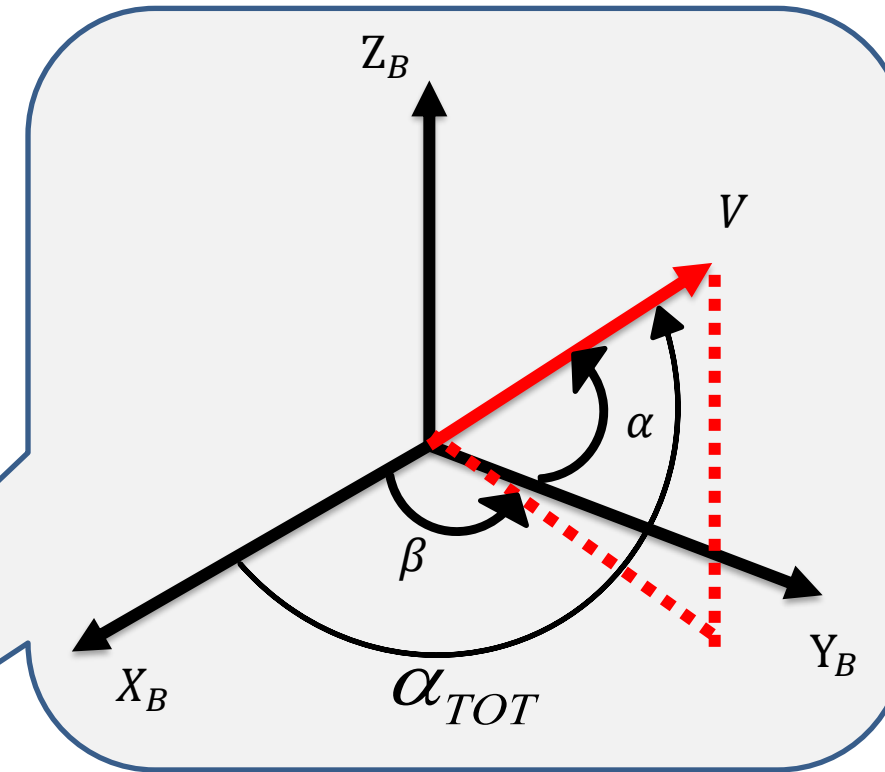
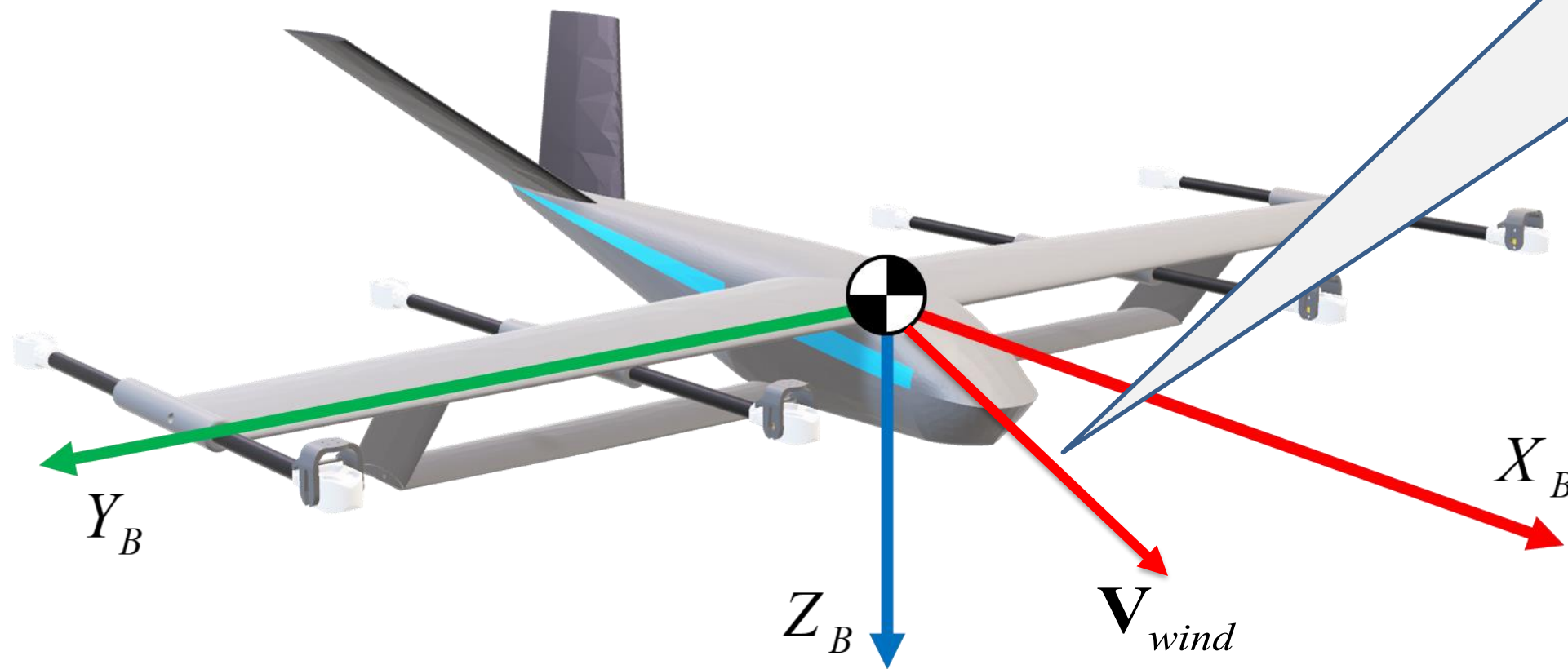
- CG점을 기준으로 속도는 위와 같이 받음각을 분해하여 나타낼 수 있음
- α : 항공기의 받음각(Angle of Attack)으로, 상대 풍향과 기체 x축 사이의 각도
- β : 옆미끄럼각(Sideslip Angle)으로, 상대 풍향의 y축 성분과 기체 중심선 사이의 각도
- α_{TOT} : 전체 받음각(Total Angle of Attack)으로, 상대 풍향 벡터(V)와 기체 x축이 이루는 총 각도

3-1

Aircraft Modeling

6-DoF Rigid body dynamics

HANul 2025 Techichal document



$$V_{wind} = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$$

$$\alpha_{TOT} = \cos^{-1} \left(\frac{V_x}{\|\vec{V}\|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{V_x}{\sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}} \right)$$

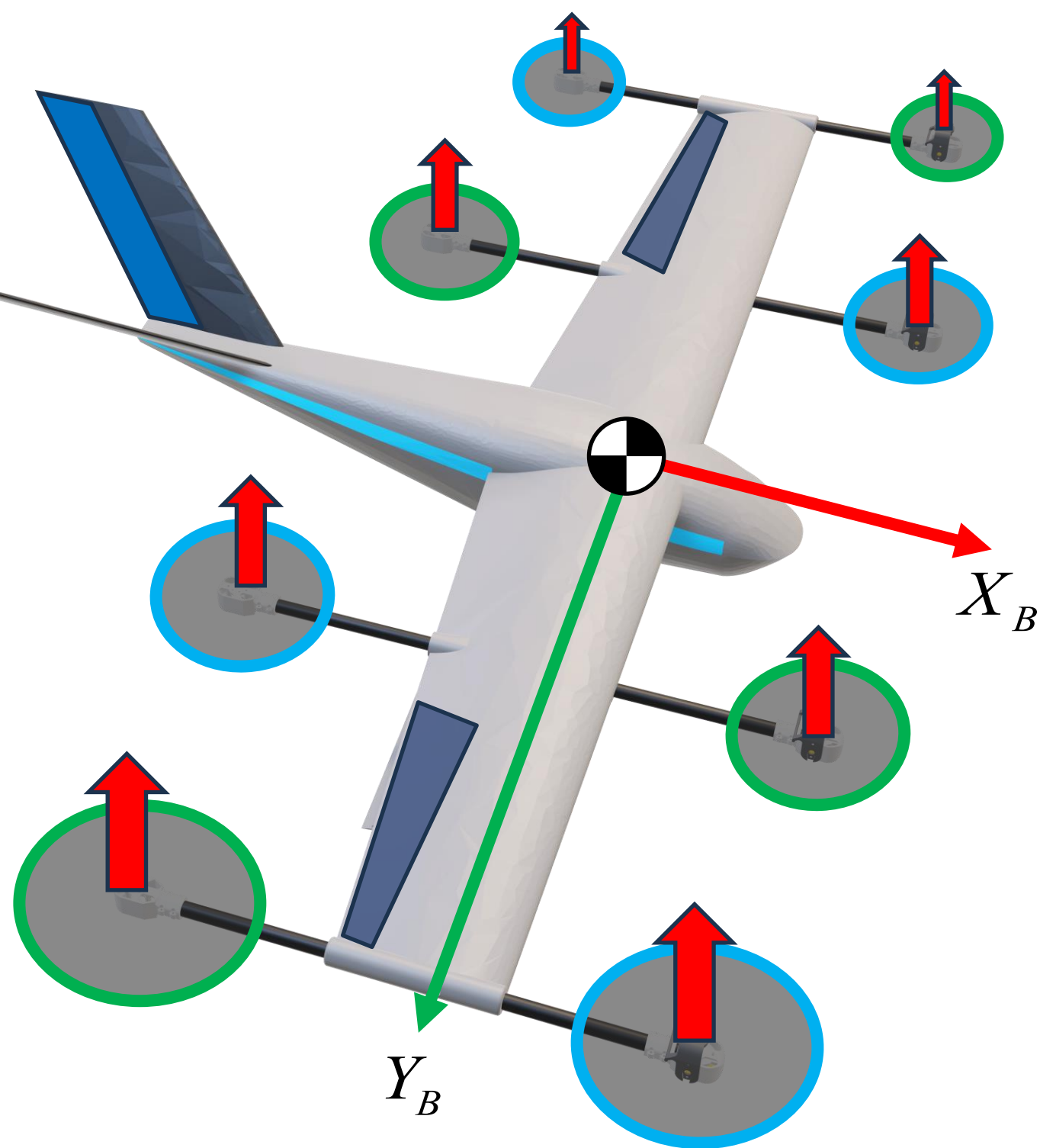
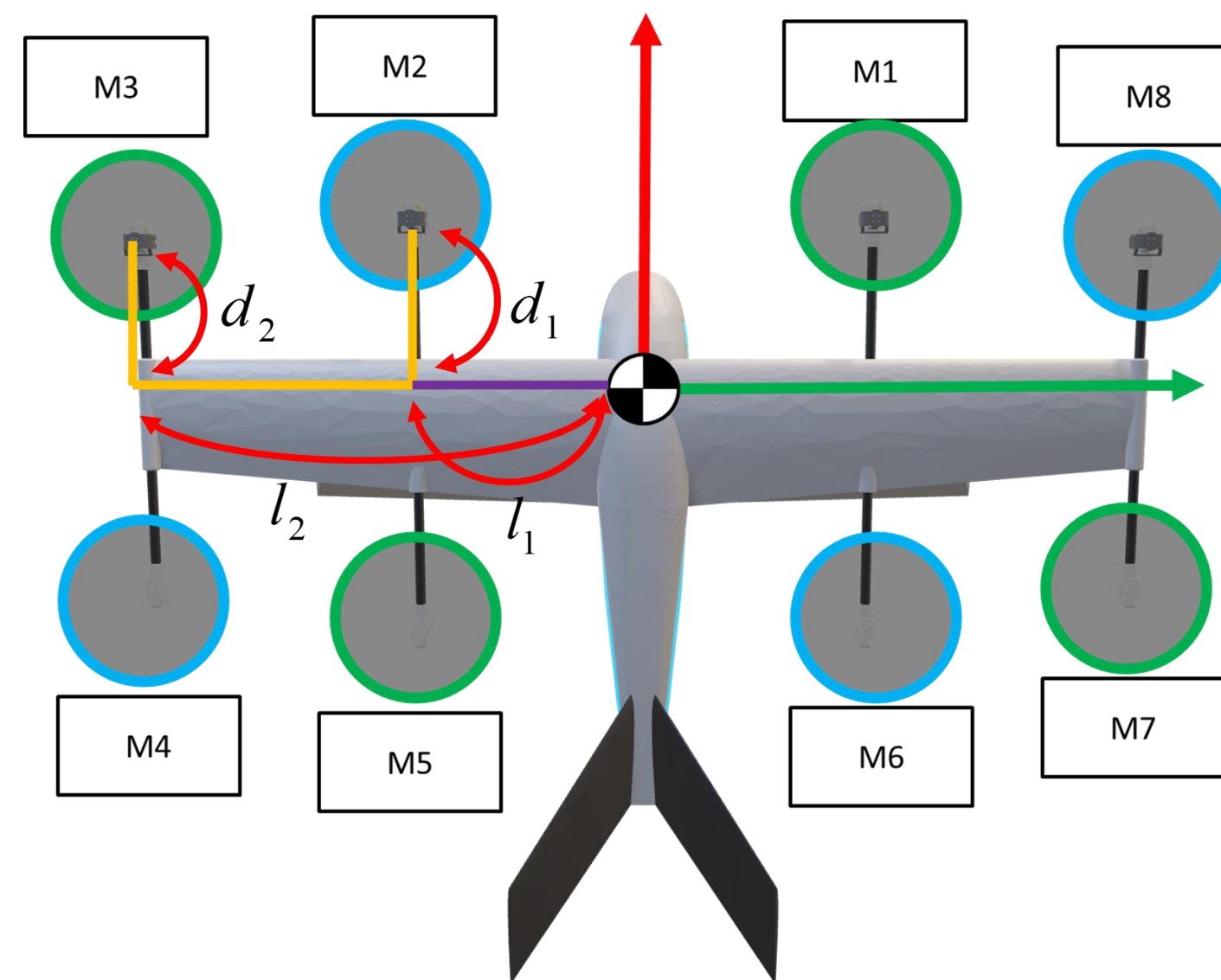
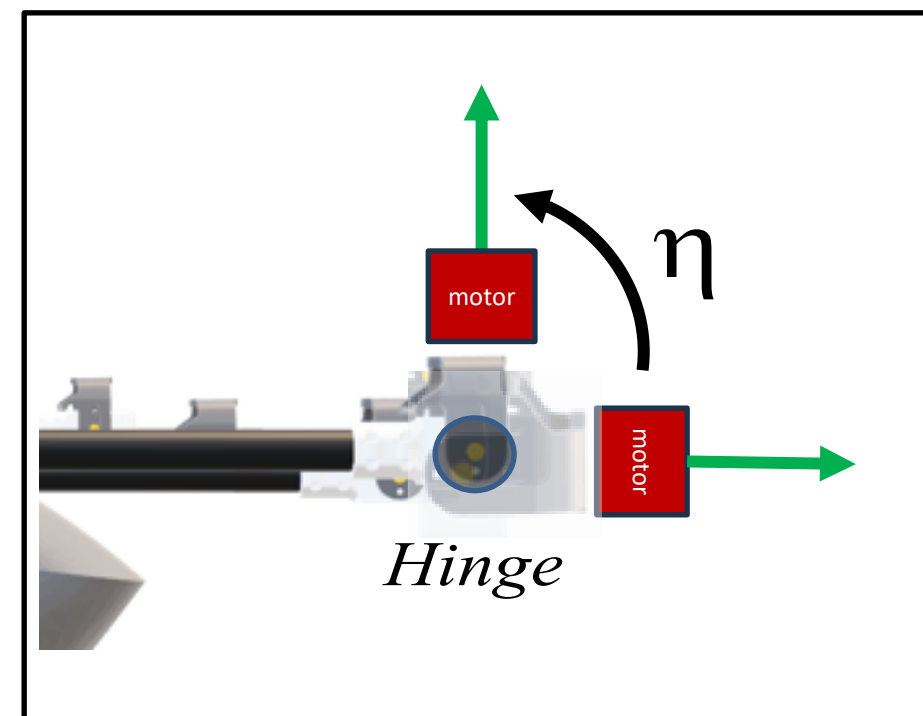
$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{V_z}{V_x} \right)$$

$$\beta = \sin^{-1} \left(\frac{V_y}{\|\vec{V}\|} \right) = \sin^{-1} \left(\frac{V_y}{\sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}} \right)$$

3-2

Aircraft Modeling

Control Modeling

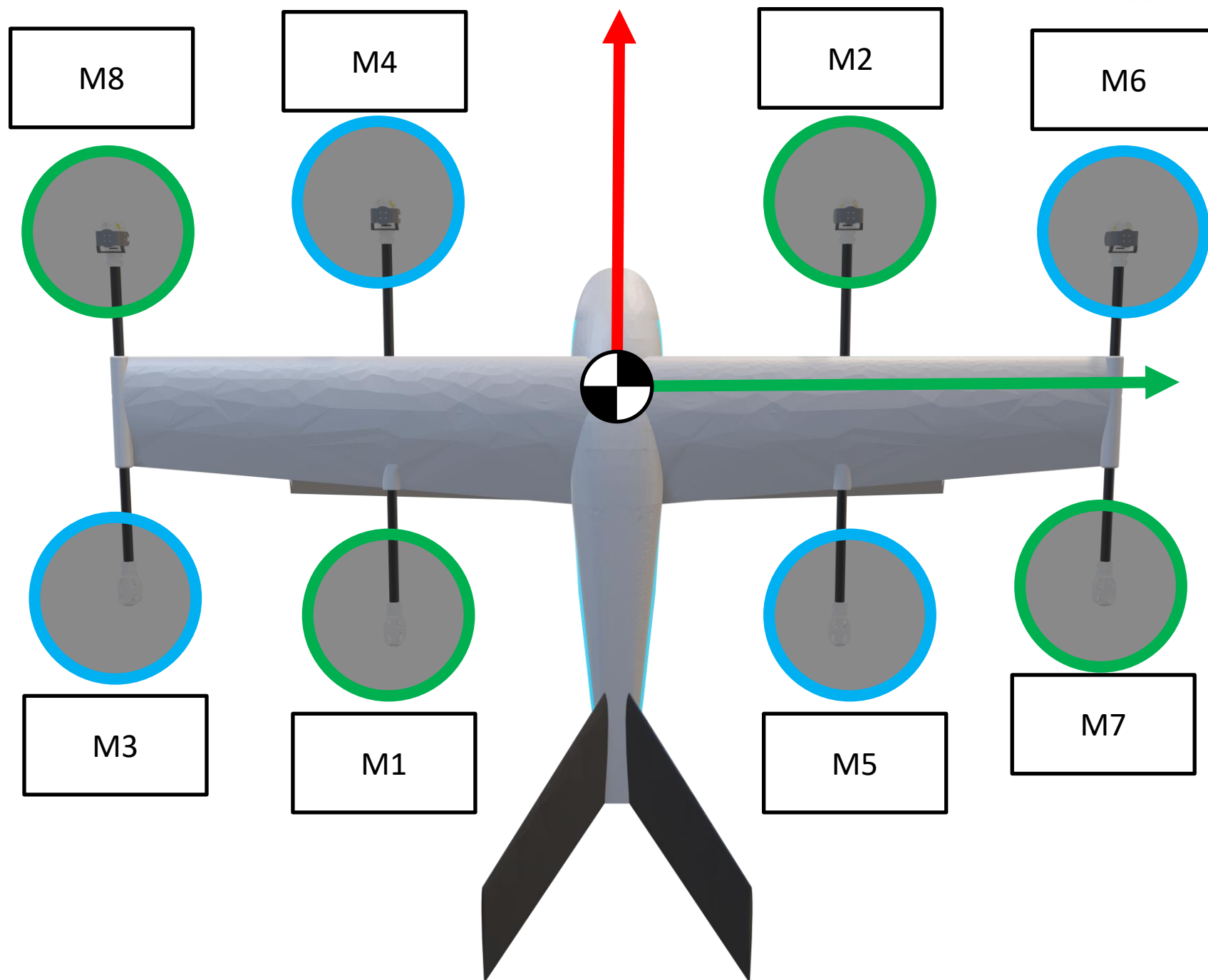
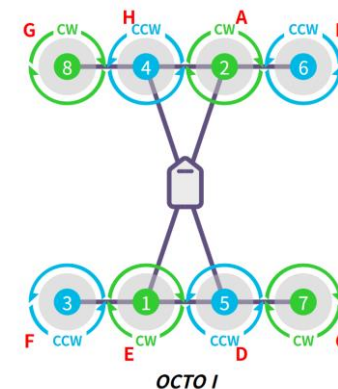


2-2

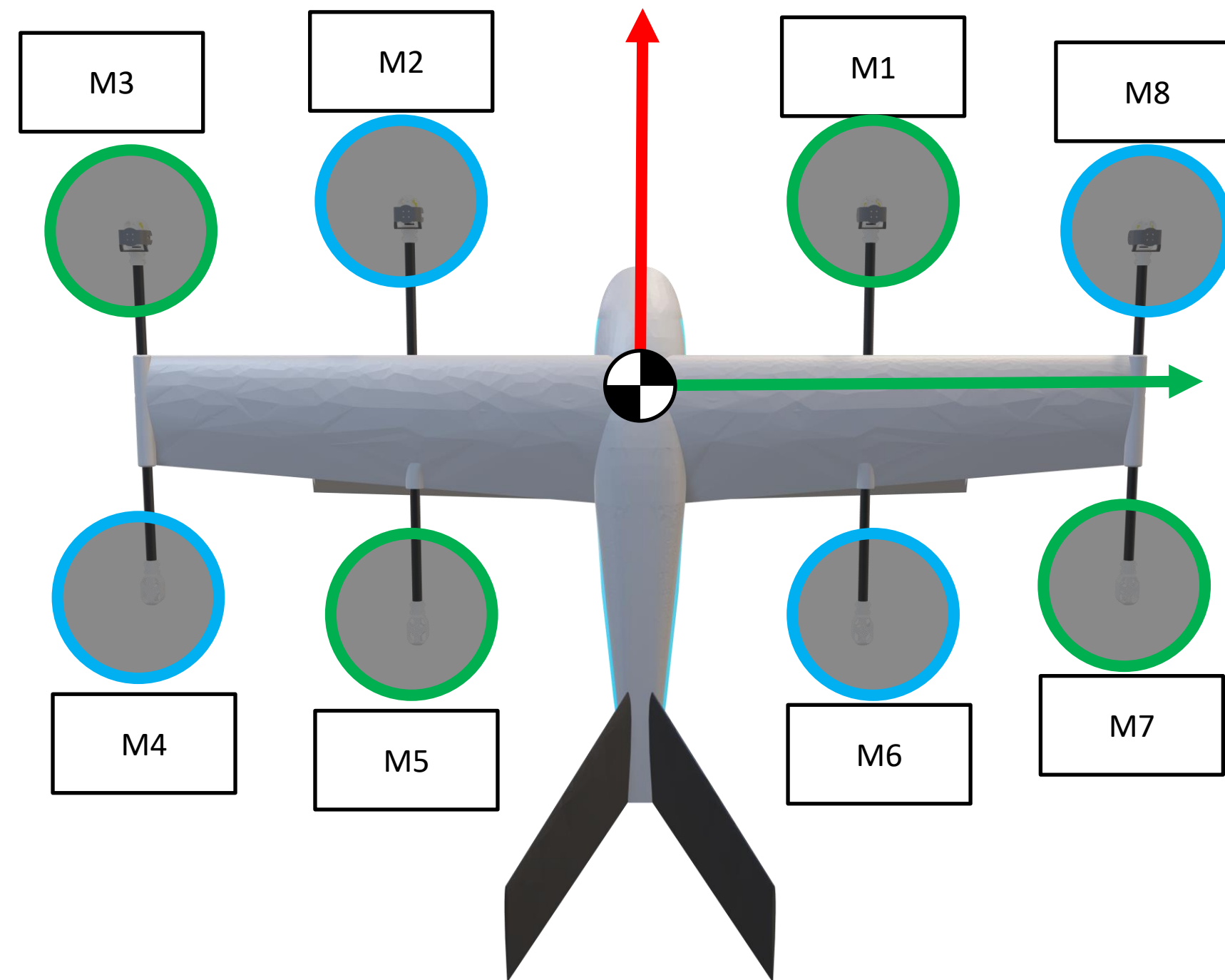
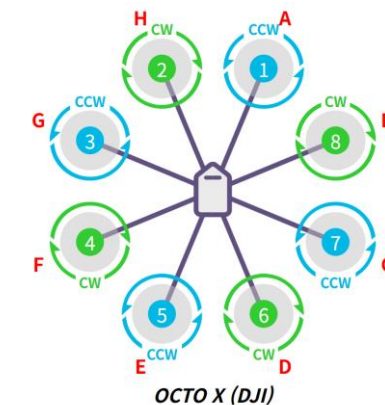
Aircraft Modeling

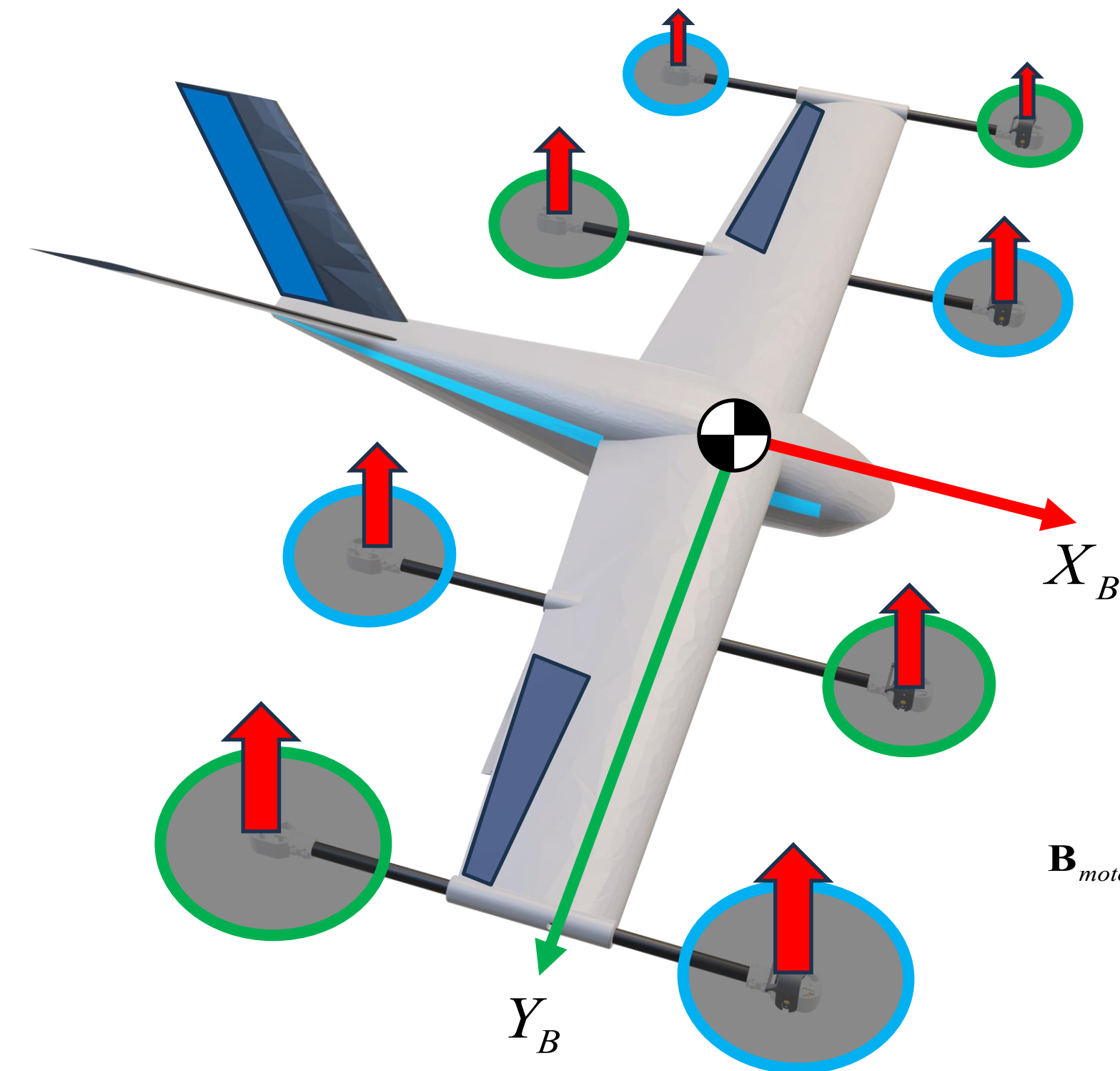
Aircraft Coordinate

Octo I



DJI Octo X





$$\mathbf{F}_{motors} = \sum_{i=1}^8 \mathbf{T}_i$$

$$\boldsymbol{\tau}_{motors} = \sum_{i=1}^8 (\mathbf{r}_i \times \mathbf{T}_i + \mathbf{Q}_i)$$

$$\mathbf{Q}_i \approx k_q \mathbf{T}_i$$

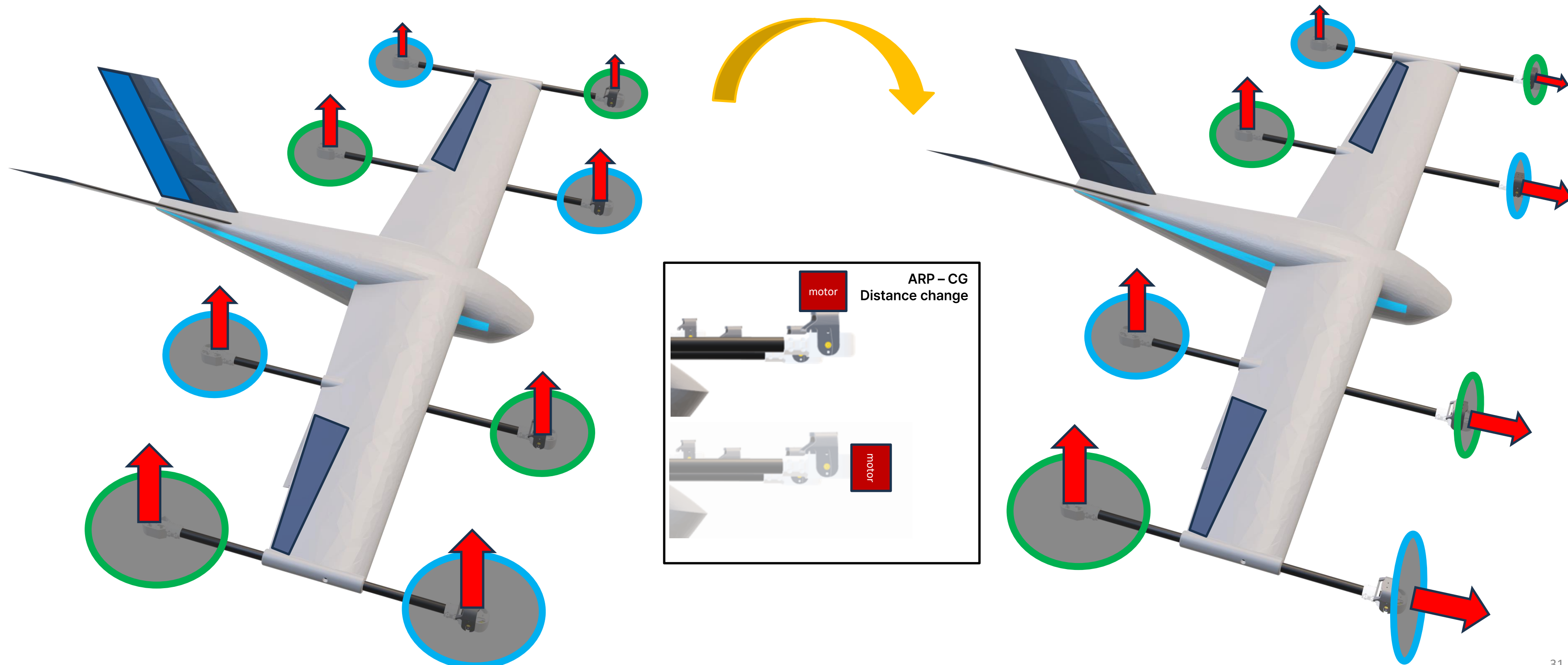
$$\mathbf{B}_{motors} = \begin{bmatrix} \sin \eta_R & \sin \eta_L & \sin \eta_L & 0 & 0 & 0 & 0 & \sin \eta_R \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\cos \eta_R & -\cos \eta_L & -\cos \eta_L & -1 & -1 & -1 & -1 & -\cos \eta_R \\ -l_1 \cos \eta_R & l_1 \cos \eta_L & l_2 \cos \eta_L & l_2 & l_1 & -l_1 & -l_2 & -l_2 \cos \eta_R \\ d_1 \cos \eta_R & d_1 \cos \eta_L & d_1 \cos \eta_L & -d_2 & -d_2 & -d_2 & -d_2 & d_1 \cos \eta_R \\ k_q - l_1 \sin \eta_R & -k_q + l_1 \sin \eta_L & k_q + l_2 \sin \eta_L & -k_q & k_q & -k_q & k_q & -k_q - l_2 \sin \eta_R \end{bmatrix}$$

3-1

Aircraft Modeling

6-DoF Rigid body dynamics

HANul 2025 Techical document

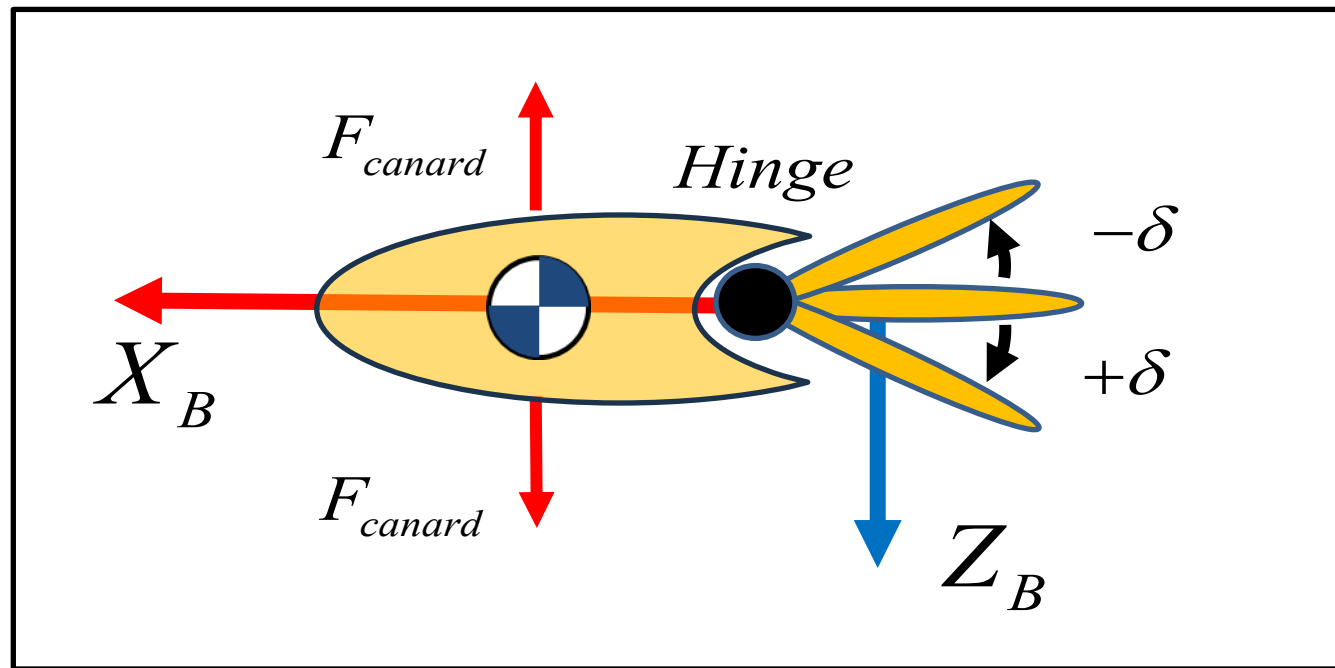


3-2

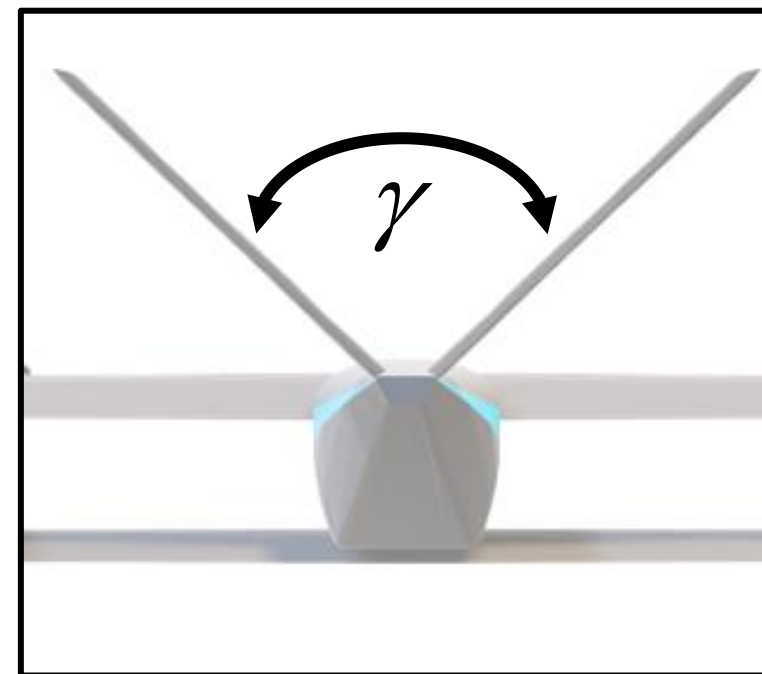
Aircraft Modeling

Control Modeling

Control surface diagram



V-tail angle



$$\mathbf{B}_{surfaces} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -Y_v \sin \gamma & Y_v \sin \gamma \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -L_a & L_a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & M_v \cos \gamma & M_v \cos \gamma \\ -N_a & N_a & -N_v \sin \gamma & N_v \sin \gamma \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} L_a &= qSbC_l \\ M_a &= qS\bar{c}C_m \leftarrow C_m = C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_q} \frac{q\bar{c}}{2V} + C_{m_{\delta_e}} \delta_e \\ N_a &= qSbC_n \\ C_l &= C_{l_0} + C_{l_\beta} \beta + C_{l_p} \frac{pb}{2V} + C_{l_r} \frac{rb}{2V} + C_{l_{\delta_a}} \delta_a + C_{l_{\delta_r}} \delta_r \\ C_n &= C_{n_0} + C_{n_\beta} \beta + C_{n_p} \frac{pb}{2V} + C_{n_r} \frac{rb}{2V} + C_{n_{\delta_a}} \delta_a + C_{n_{\delta_r}} \delta_r \end{aligned}$$

- 에일러론은 주로 롤(Roll) 제어를 위해 차등적으로 움직임
- 롤 제어 시 부수적으로 발생하는 역요(Adverse Yaw) 모멘트를 선형식에 표현
- V-tail은 타면의 움직임 조합을 통해 피치(Pitch)와 요(Yaw)를 동시에 제어

$$\mathbf{B}_{motors} = \left[\mathbf{B}_{motors} \mid \mathbf{B}_{surfaces} \right] \quad \bullet \quad \text{각 액추에이터의 행동양식에 따라 B행렬을 아래와 같이 구성}$$

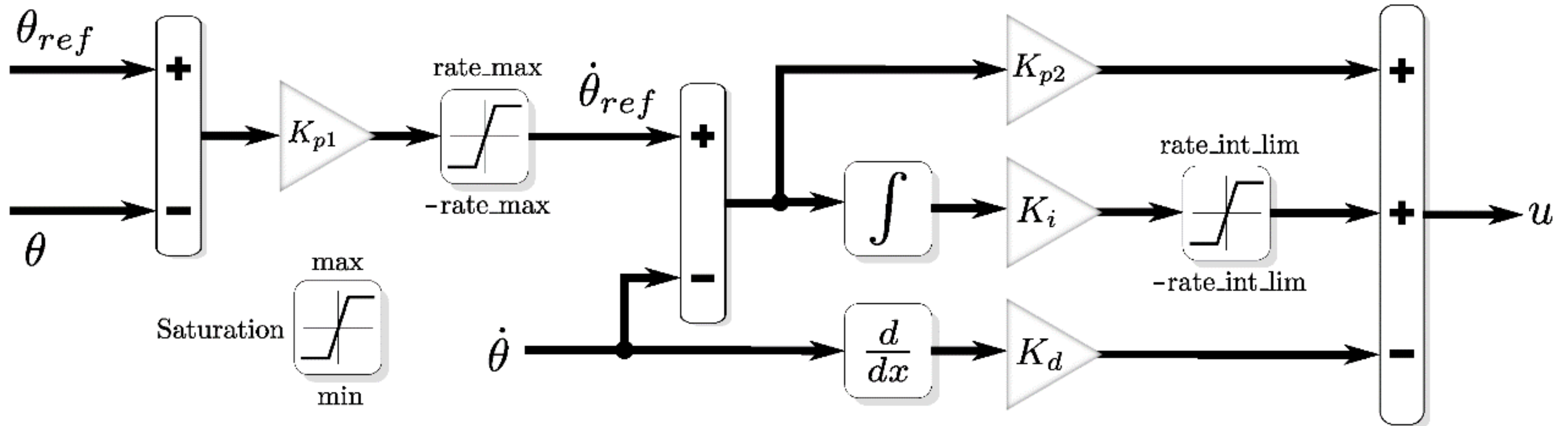
$$\mathbf{B}_{motors} = \begin{bmatrix} \sin \eta_R & \sin \eta_L & \sin \eta_L & 0 & 0 & 0 & 0 & \sin \eta_R \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\cos \eta_R & -\cos \eta_L & -\cos \eta_L & -1 & -1 & -1 & -1 & -\cos \eta_R \\ -l_1 \cos \eta_R & l_1 \cos \eta_L & l_2 \cos \eta_L & l_2 & l_1 & -l_1 & -l_2 & -l_2 \cos \eta_R \\ d_1 \cos \eta_R & d_1 \cos \eta_L & d_1 \cos \eta_L & -d_2 & -d_2 & -d_2 & -d_2 & d_1 \cos \eta_R \\ k_q - l_1 \sin \eta_R & -k_q + l_1 \sin \eta_L & k_q + l_2 \sin \eta_L & -k_q & k_q & -k_q & k_q & -k_q - l_2 \sin \eta_R \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_{surfaces} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -Y_v \sin \gamma & Y_v \sin \gamma \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -L_a & L_a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & M_v \cos \gamma & M_v \cos \gamma \\ -N_a & N_a & -N_v \sin \gamma & N_v \sin \gamma \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{motors} = \begin{bmatrix} \sin \eta_R & \sin \eta_L & \sin \eta_L & 0 & 0 & 0 & 0 & \sin \eta_R \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\cos \eta_R & -\cos \eta_L & -\cos \eta_L & -1 & -1 & -1 & -1 & -\cos \eta_R \\ -l_1 \cos \eta_R & l_1 \cos \eta_L & l_2 \cos \eta_L & l_2 & l_1 & -l_1 & -l_2 & -l_2 \cos \eta_R \\ \mathbf{d}_{fi} \cos \eta_R & \mathbf{d}_{fi} \cos \eta_L & \mathbf{d}_{fo} \cos \eta_L & -\mathbf{d}_{ro} & -\mathbf{d}_{ri} & -\mathbf{d}_{ri} & -\mathbf{d}_{ro} & \mathbf{d}_{fo} \cos \eta_R \\ k_q - l_1 \sin \eta_R & -k_q + l_1 \sin \eta_L & k_q + l_2 \sin \eta_L & -k_q & k_q & -k_q & k_q & -k_q - l_2 \sin \eta_R \end{bmatrix}$$

3-2

Control design

Controller design

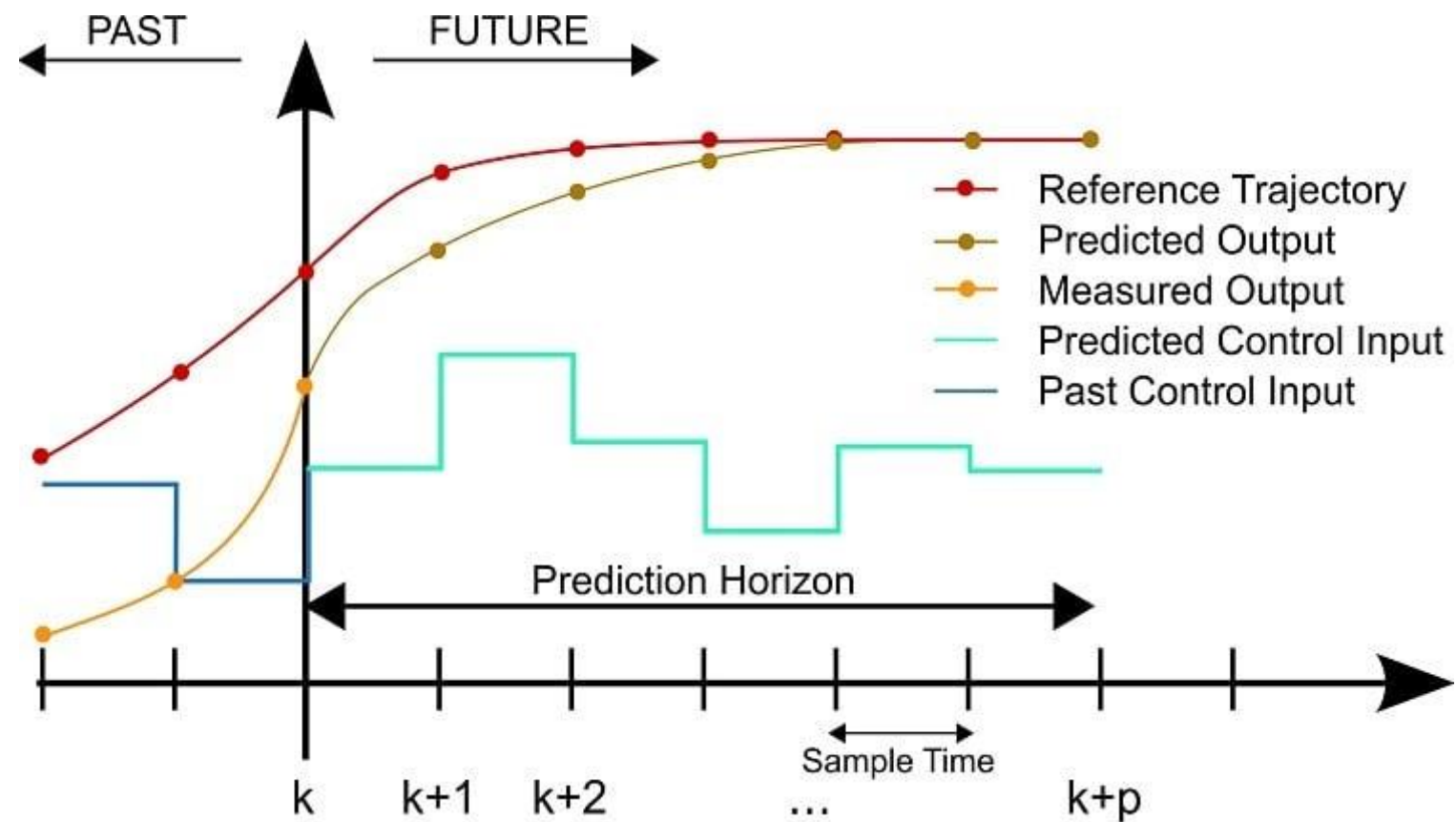


- PX4에서 사용하는 PID 자세 제어기는 위와 같은 캐스케이드 구조로 구성되어있음
- I 텀의 계산의 경우 과도한 제어입력이 들어가는 것을 막기 위해 saturation 이 걸려있음
- D 텀의 경우 내부 제어기가 높은 속도로 제어를 진행했을 때 성립되는 현재 각속도 값을 미분하여 제어입력을 사용

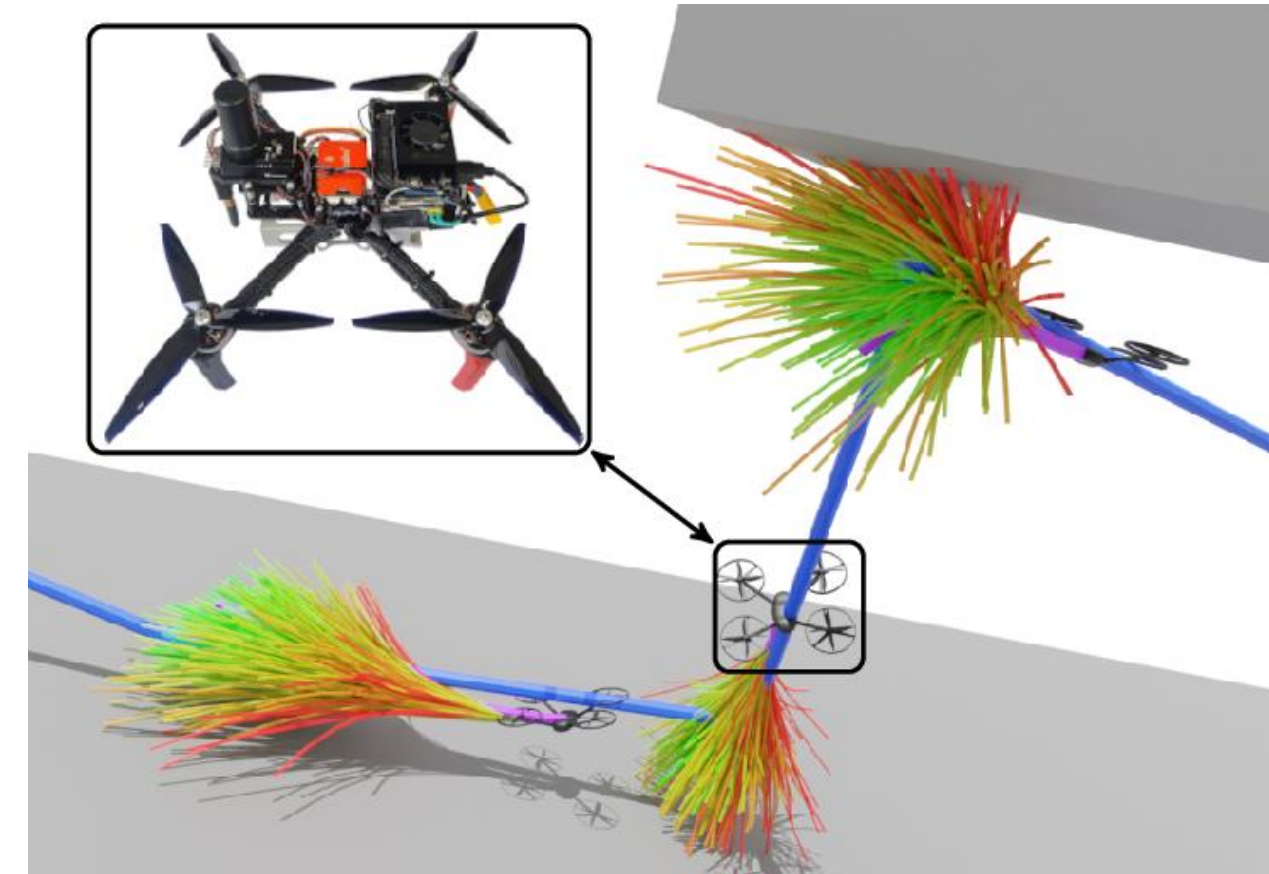
3-2

Control design

Controller design



MPC



MPPI

- MPC의 경우 미래를 예측하고 최적의 궤적을 만족시킬 수 있는 제어 입력을 최적화를 통해 찾아냄
- MPPI의 경우 랜덤의 제어 입력을 가지고 많은 수의 미래 궤적을 샘플링하고 제어 비용에 대해 평가해 새로운 제어입력과 궤적을 만듦
- MPPI가 성립하기 위해서는 수많은 궤적의 샘플링이 필요하나 GPU를 활용할 경우 최적의 분포에 근사하는 샘플링 수를 가지고 실시간 제어가 가능하게 됨